

GroDataDmorv — Analyse de l'équilibrage de Pokémon

Équipe Grodatadmorv

24 juin 2026

Contents

1	Introduction	3
1.1	Pokémon	3
1.2	Pourquoi faire de la visu sur Pokémon ?	3
2	Données	3
2.1	Sources	3
2.1.1	Statistiques Smogon (usage/métagame)	3
2.1.2	PokeAPI	3
3	Analyse des données	4
3.1	Stratégie	4
3.2	Question 1 : Quels Pokémon sont les plus utilisés, et lesquels sont sous-représentés dans le métagame étudié ?	4
3.2.1	Graphique n°1 : Top 15 des Pokémon les plus représentés	4
3.2.2	Graphique n°2 : Top 15 des Pokémon les plus sous-représentés	5
3.2.3	Graphique n°3 : Distribution de l'utilisation des Pokémon	5
3.3	Question 3 : Quel est la génération la plus représentée parmi les pokemon les plus joués de chaque génération ?	6
3.4	Question 5 : Observe-t-on des combinaisons récurrentes (teammates) qui signalent des synergies fortes ?	6
3.4.1	Graphique n°1 : Top 15 des synergies les plus fortes	7
3.4.2	Graphique n°1 : Top 15 des synergies les plus fortes	8
3.5	Question 6 : Quel type d'attaque sont les plus utilisés dans les différentes générations ? Est-ce corrélé avec leur type le plus présent ?	9
3.6	Équilibrage & Game Design	11
3.7	Question 8 : La distribution des statistiques est-elle équilibrée au sein d'une même génération ? Et entre les générations ?	11
3.7.1	Certains Pokémon ont-ils un profil plus spécialisé (ex: haute attaque faible attaque spéciale), certains sont-ils plus homogènes ?	12
3.8	Question 9 : Certains types sont-ils sur ou sous-représentés parmi les Pokémon dominants ?	14
3.8.1	Graphique n°1 : Types présents dans le top 15	14

3.8.2	Graphique n°2 : Ratio de représentation pondéré par l'usage	15
3.8.3	Synthèse	15
3.9	Question 10 : Quels sont les doubles types les plus représentés dans le jeu ?	16
3.9.1	Graphique n°1 : Nombre de doubles types existants par type	16
3.9.2	Graphique n°2 : Heatmap des doubles types et leur nombre de représentants	17
3.10	Question 11 : Certains types ont-ils un avantage offensif/défensif intrinsèque dans le tableau des faiblesses/résistances (couverture, immunités) ?	18
3.10.1	Graphique n°1: ratio de résistance et faiblesse de chaque type:	18
3.10.2	Graphique n°2: efficacité de couverture offensive de chaque type (super efficace sur combien de type et résisté par combien de types):	19
3.10.3	Graphique n°3: ratio de résistance et faiblesse de chaque type en 1ère génération:	20
3.10.4	Graphique n°4: efficacité de couverture offensive de chaque type (super efficace sur combien de type et résisté par combien de types):	21
3.11	Question 12 : Les nouvelles générations introduisent-elles beaucoup plus d'attaque et de talent uniques que les anciennes ? (<code>moves.csv</code> , <code>abilities.csv</code>)	22
3.12	Graphique n°1: nombre de talents introduits au cours des générations.	22
3.13	Graphique n°2: nombre d'attaques introduites au cours des générations.	23
3.14	Graphique n°3: nombre de talents signature de chaque générations.	24
3.15	Graphique n°4: nombre d'attaque signature de chaque générations.	25
3.16	Question 14 : Comment sont répartis les « bons » Pokémon dans l'espace de jeu ?	26
3.16.1	Graphique n°1 : Densité spatiale de l'usage Smogon	26
3.16.2	Tableau n°1 : Zones contenant le plus de Pokémon compétitifs	26
3.17	Question 16 : Comment évolue la difficulté des Pokémon sauvages au fil du scénario ?	28
3.18	Conception du bestiaire	31
3.19	Question 17 : Le “taux de capture” est-il strictement anti-corrélé aux statistiques du Pokémon ? Certains Pokémon faibles sont-ils artificiellement insupportables à attraper ? A-t-il baissé en moyenne dans le temps ?	31
3.20	Question 18 : Stéréotypes de conception des Pokémon	33
3.20.1	Visualisation 1 — Couleur de conception vs Type principal	33
3.20.2	Visualisation 2 — Forme physique vs Statistiques offensives/défensives	34
3.20.3	Visualisation 3 — Heatmap couleur × type (effectifs)	35
3.21	19. L'habitat naturel d'un Pokémon (grotte, forêt, zone urbaine...) correspond-il à son type (e.g.: Plante = forêt), ou y a-t-il une certaine diversité par environnement ? (<code>pokemon_habitats.csv</code> , <code>pokemon_types.csv</code> , <code>pokemon_species.csv</code>)	36
3.21.1	Graphique n°1 : Heatmap	36
3.21.2	Graphique n°2 : Stacked Bar Chart	36
3.22	20. Comment ont évolué les caractéristiques biologiques telles que la taille, le poids ou le dimorphisme sexuel au fil des générations ? (<code>pokemon.csv</code> , <code>pokemon_species.csv</code>)	38

4	Shiny App	40
----------	------------------	-----------

5	Limites	42
----------	----------------	-----------

1 Introduction

1.1 Pokémon

Pokémon Rouge et Vert sont des jeux de rôle japonais (J-RPG) sortis initialement en 1996 au Japon. L'objectif du jeu est de capturer, élever et faire s'affronter des créatures, les Pokémon, dans des combats au tour par tour. Pour plus d'informations à ce sujet, se référer à cette page Wikipédia ou à la page Poképédia dédiée au système de combat.

1.2 Pourquoi faire de la visu sur Pokémon ?

Premièrement, parce que nous aimons ces jeux. Cette raison se suffirait presque à elle-même si Pokémon n'était pas aussi riche dans ses systèmes de jeu et dans son volet compétitif qu'il ne l'est et qu'il ne l'est devenu. Nous n'aborderons pas ou très peu dans cette analyse les produits dérivés du jeu (cartes, animés, peluches, mangas, transport aérien (oui oui)...), qui constituent en réalité le cœur de la stratégie pour la licence la plus lucrative de l'Histoire. Les jeux et leurs mécaniques seuls constituent déjà un sujet extrêmement vaste que nous tâcherons toutefois de couvrir dans toute sa diversité.

2 Données

Nous proposons d'étudier l'équilibrage de Pokémon sous deux angles complémentaires :

- **angle RPG** : ce que le jeu propose (stats, attaques, types, talents, répartition des créatures dans l'espace de jeu, etc.)
- **angle compétitif** : ce qu'en font les joueurs en stratégie Pokémon (usages, combinaisons, movesets, etc.)

L'idée est de croiser ces deux niveaux pour mieux comprendre si les Pokémon performants en compétitif le sont parce que leurs caractéristiques de base sont plus favorables, ou parce que le contexte du méta-game amplifie certains profils.

2.1 Sources

Nos deux sources sont les statistiques de Smogon, développeurs du simulateur de jeu open-source *Pokémon Show-down*, et PokeAPI, une API open-source qui donne des données générales sur les Pokémon.

2.1.1 Statistiques Smogon (usage/méta-game)

Données mensuelles de décembre 2014 à aujourd'hui, couvrant 136 mois et 150 Pokémon en Gen 1 OU. Les données incluent :

- **Usage** : taux d'utilisation et nombre brut de sélections
- **Moves** : taux d'utilisation de chaque attaque par Pokémon
- **Teammates** : corrélations de sélection entre coéquipiers
- **Leads** : Pokémon envoyés en premier dans les combats
- **Checks/Counters** : scores d'efficacité défensive entre paires

2.1.2 PokeAPI

Base de données statique couvrant 1025 espèces de Pokémon (toutes générations), incluant les statistiques de base, types, couleurs, formes, habitats, taux de capture, et chaînes d'évolution.

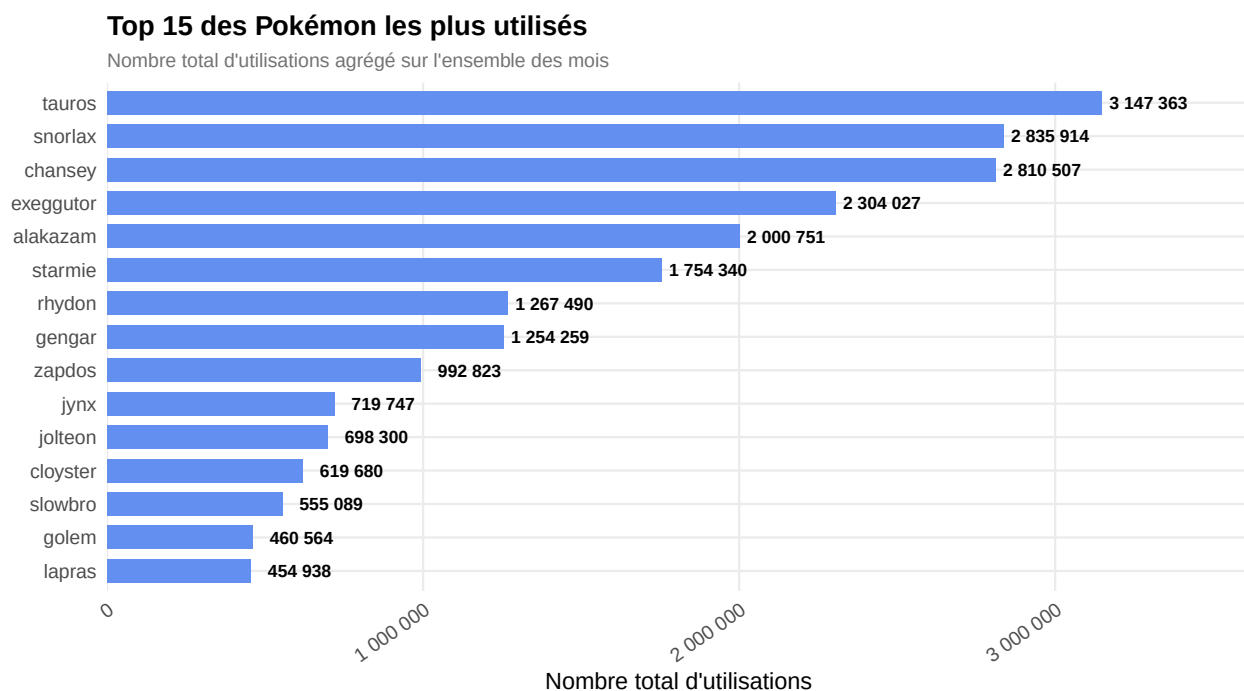
3 Analyse des données

3.1 Stratégie

3.2 Question 1 : Quels Pokémon sont les plus utilisés, et lesquels sont sous-représentés dans le méta-game étudié ?

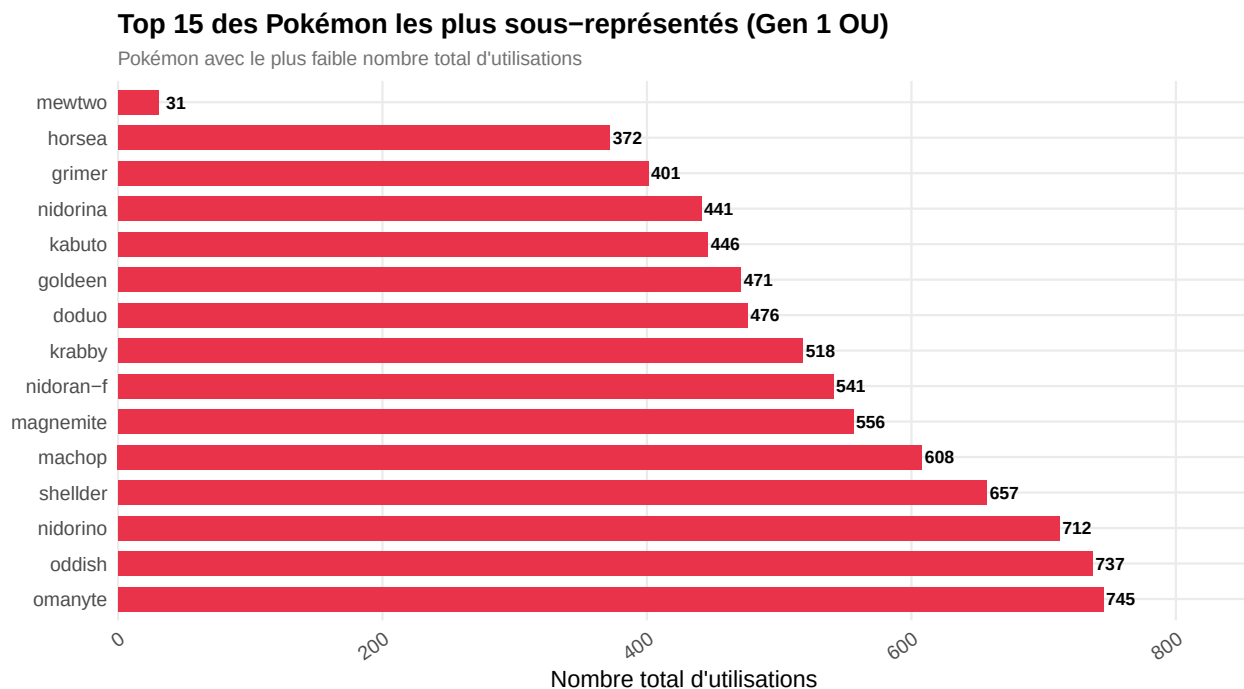
En utilisant le dataset Smogon (Gen 1 OU, agrégé sur l'ensemble des mois disponibles de décembre 2014 à aujourd'hui), nous pouvons identifier les Pokémon les plus et les moins joués dans le méta-game compétitif de la première génération.

3.2.1 Graphique n°1 : Top 15 des Pokémon les plus représentés



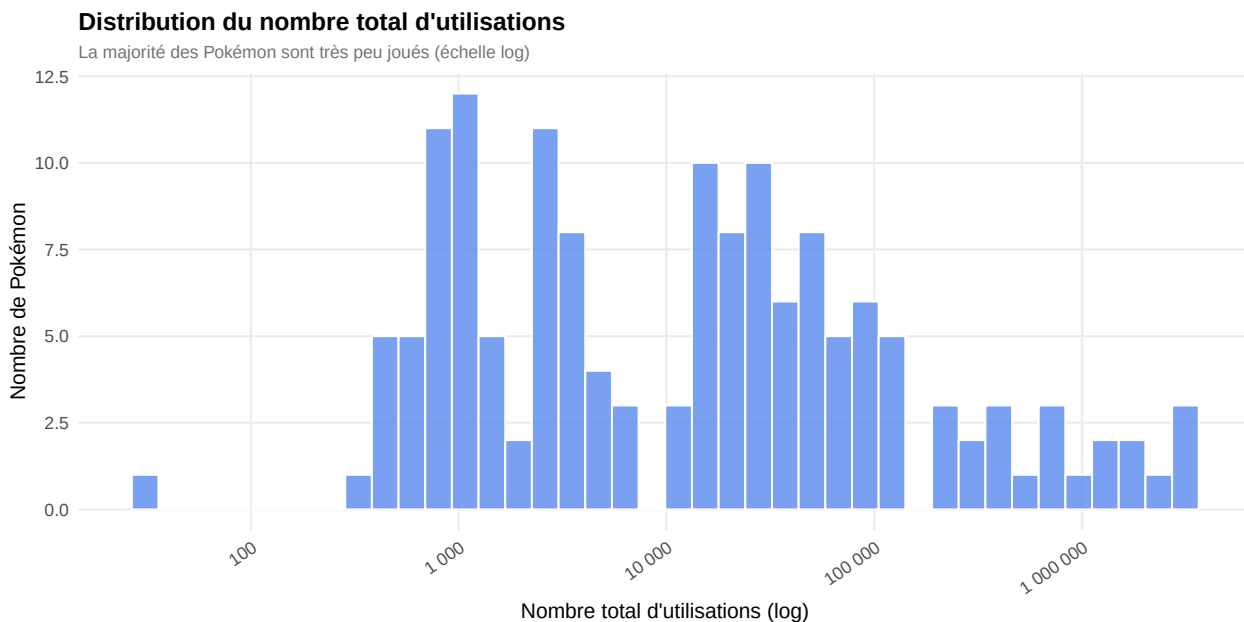
On peut remarquer que parmi les 15 Pokémon les plus joués, on retrouve majoritairement des évolutions finales. Tauros et Snorlax dominent très largement le méta-game, suivis d'Exeggutor et de Chansey. L'écart entre le top 4 et le reste du top 15 est considérable, ce qui indique un méta-game centralisé autour de quelques menaces incontournables.

3.2.2 Graphique n°2 : Top 15 des Pokémon les plus sous-représentés



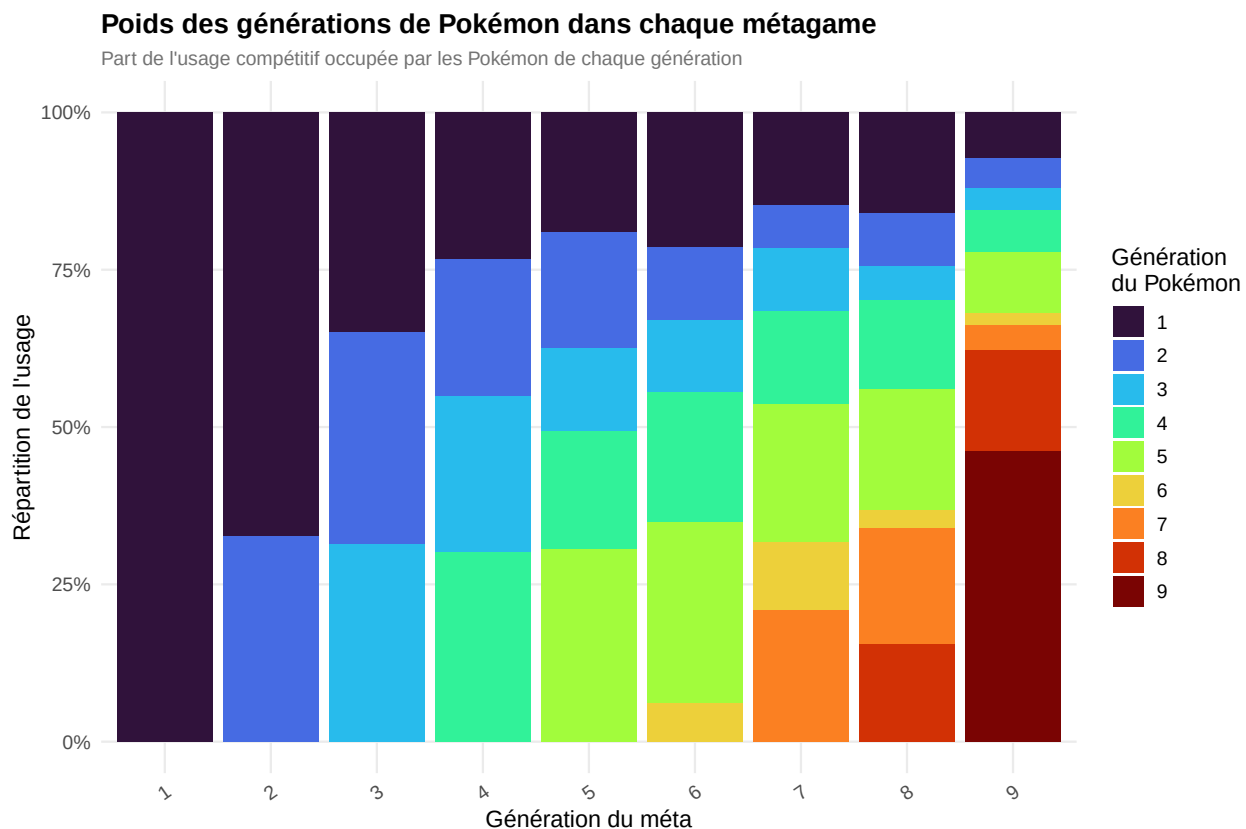
Parmi les 15 Pokémon les moins joués, on retrouve presque exclusivement des premières évolutions (Machoke, Pidgey, Rattata, Zubat, Abra). La différence d'utilisation entre eux est très faible (quelques utilisations d'écart), ce qui contraste fortement avec les écarts massifs observés dans le top 15.

3.2.3 Graphique n°3 : Distribution de l'utilisation des Pokémon



Sur ces deux graphiques, on voit clairement que l'immense majorité des Pokémon ne sont presque pas utilisés, et qu'une minorité (~10 Pokémon) est jouée presque tout le temps. La distribution est extrêmement asymétrique (right-skewed), ce qui est typique des métagames compétitifs : quelques Pokémon dominant, tandis que la plupart sont relégués à un usage anecdotique.

3.3 Question 3 : Quel est la génération la plus représentée parmi les pokémon les plus joués de chaque génération ?

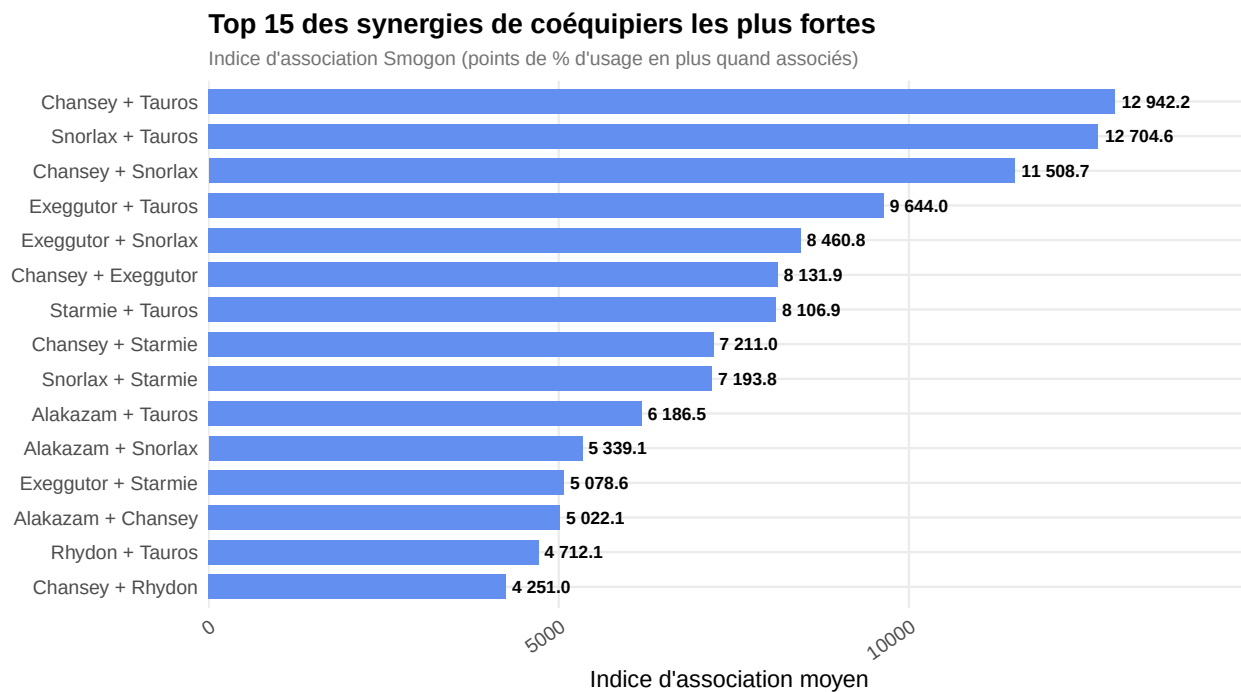


L'analyse des premières générations est assez simple. On note évidemment qu'à la première génération, 100% des usages étaient de cette même génération. Les 2 suivantes ajoutant moins de Pokémon, les puissants des précédentes gardent une place importante. La 6e génération marque l'arrivée des Méga-évolutions, une forme plus puissante accordée à certains Pokémon, dont beaucoup sont de la 1ère génération. Enfin, la neuvième ajoute les Paradoxes, qui sont très puissants et prennent donc une grande part de l'usage (Par exemple, le plus utilisé de cette génération est Fort-Ivoire).

3.4 Question 5 : Observe-t-on des combinaisons récurrentes (teammates) qui signalent des synergies fortes ?

En croisant chaque Pokémon avec ses coéquipiers les plus fréquents, on peut calculer un **indice d'association** : de combien de points de pourcentage l'usage d'un coéquipier est plus élevé dans les équipes contenant le Pokémon de référence, comparé à sa moyenne générale. Un indice fortement positif signale une synergie récurrente ; un indice négatif signale au contraire des Pokémon que l'on évite d'associer.

3.4.1 Graphique n°1 : Top 15 des synergies les plus fortes

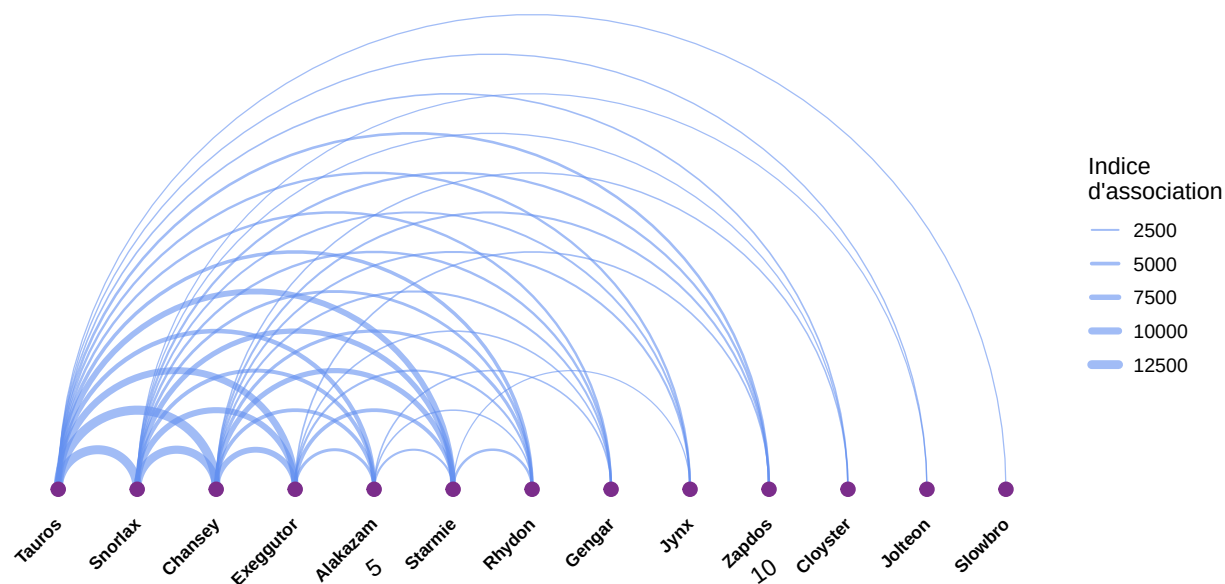


La synergie la plus marquée est Chansey et Tauros avec un indice de 12.942. Au total, 1011 paires dépassent un indice de 10, ce qui signale des associations nettement non aléatoires entre certains Pokémon du méta-game.

3.4.2 Graphique n°1 : Top 15 des synergies les plus fortes

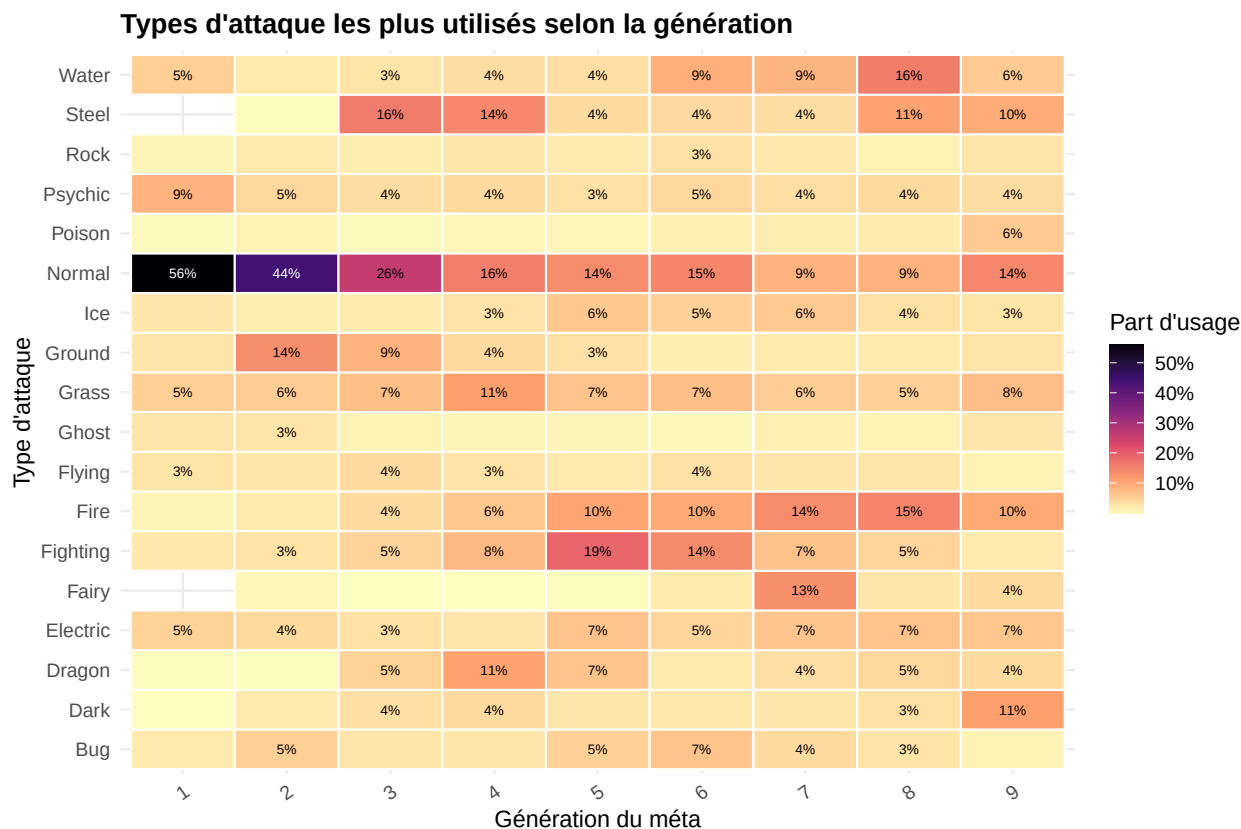
Diagramme en arc des 40 synergies les plus fortes

Chaque arc relie deux Pokémon associés ; plus l'arc est épais, plus l'association est forte



Le diagramme en arc fait apparaître 13 Pokémon impliqués dans au moins une des 40 synergies les plus fortes du métagame. La structure est nettement asymétrique : un noyau de quelques espèces (Tauros, Snorlax, Chansey, Exeggutor) concentre la quasi-totalité des arcs les plus épais, tandis que les Pokémon situés à droite du diagramme (Cloyster, Jolteon, Slowbro) n'apparaissent qu'une seule fois, dans une association ponctuelle plutôt qu'au sein d'un cœur d'équipe récurrent. La synergie la plus marquée semble être Tauros + Snorlax, ce qui confirme, sous une forme différente, le même constat de centralisation déjà observé dans le Top 15 : un petit nombre de duos structurent l'essentiel des compositions d'équipe du métagame.

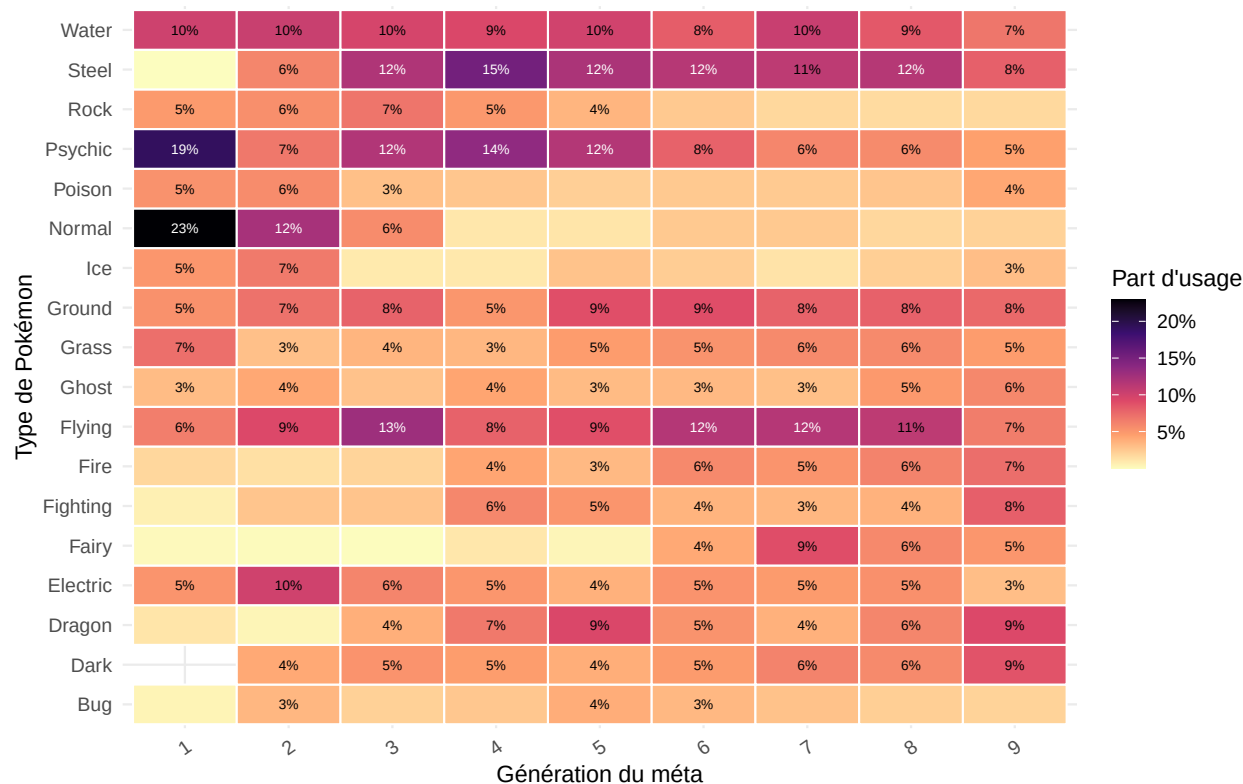
3.5 Question 6 : Quel type d'attaque sont les plus utilisés dans les différentes générations ? Est-ce corrélé avec leur type le plus présent ?



On remarque que le type normal est toujours utilisé dans chaque génération. Il contient certes des attaques très puissantes (utilisées par les Pokémon majoritaires de la 1G, presque tous de type normal comme Tauros ou Leveinard), mais est surtout le type de la plupart des capacités dites de “statut” (plus orientées support, par exemple réduisant les statistiques de l’adversaire).

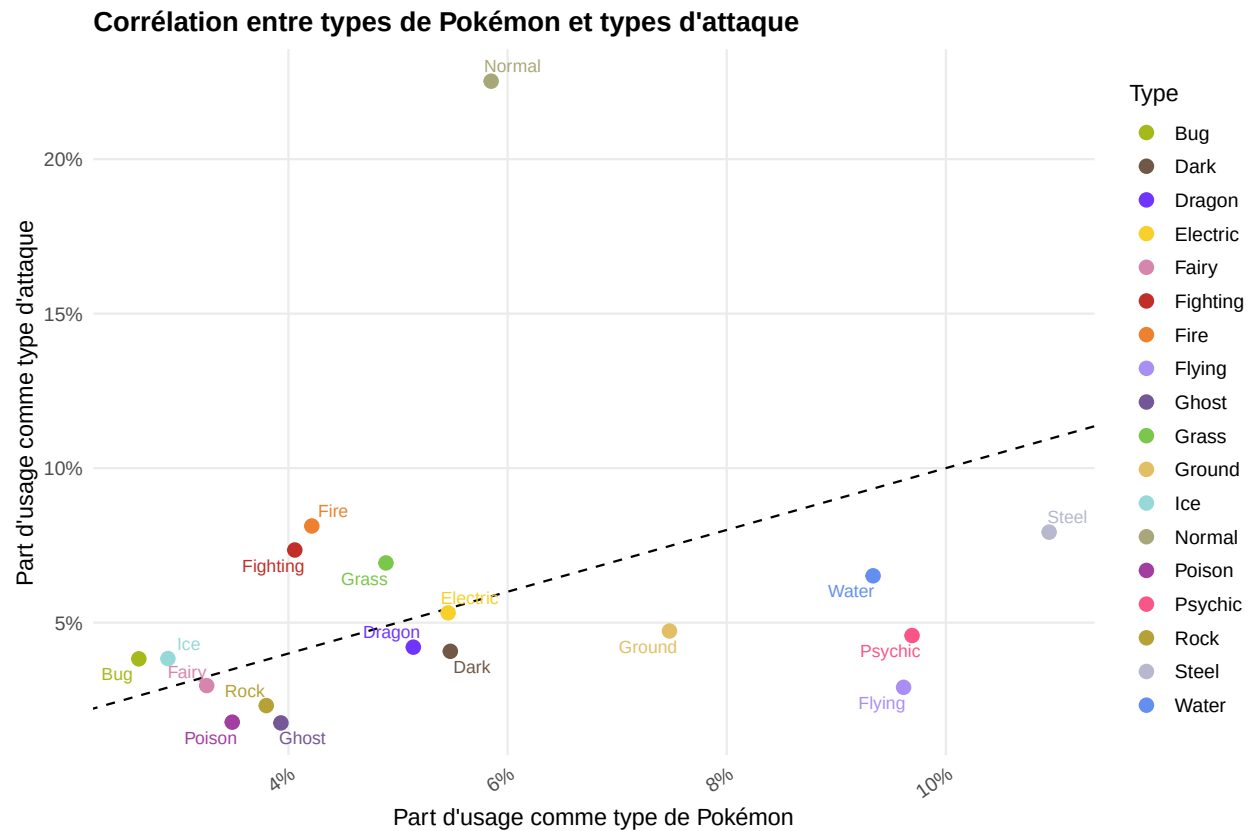
On souhaite maintenant savoir si ces choix d’attaques sont liés aux types des Pokémon utilisés. Cela serait logique à cause du concept de STAB (Same Type Attack Bonus), qui augmente les dégâts des attaques utilisées par un Pokémon de leur type.

Types de Pokémon les plus utilisés selon la génération



Il ne semble pas y avoir de corrélation pour tous les types (les Pokémon les plus utilisés n'ont pas forcément les types d'attaques les plus représentés). Cela s'explique à la fois par la présence de doubles types, dont l'un des deux peut être utilisé pour le STAB et l'autre non, mais aussi par le choix souvent fait de donner à son équipe des attaques de types différents, permettant d'offrir une meilleure couverture offensive.

Pour finir cette analyse, on peut tenter de déterminer quels types semblent être plus utilisés offensivement (plus d'attaques que de Pokémon) et lesquels seraient plutôt défensifs (plus de Pokémon que d'attaques). Cette analyse sera réalisée sur l'ensemble des générations pour avoir le plus de valeurs possibles.

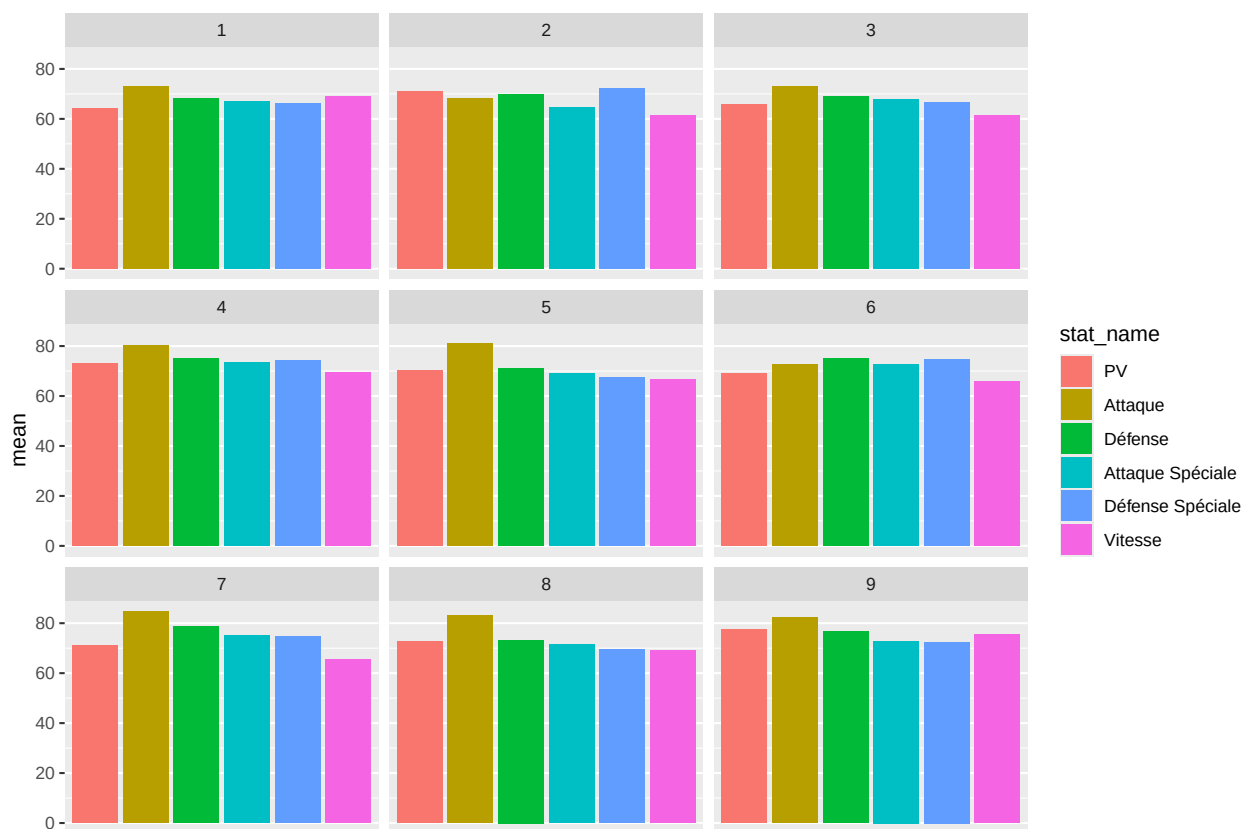


On remarque ainsi que certains types semblent bel et bien être utilisés de chaque manière. Cette analyse est intéressante, mais nous étudierons plus en détail les performances de chaque type plus tard. On peut toujours noter l'anomalie qu'est le type normal, qui s'explique de la même manière que pour la première visualisation.

3.6 Équilibrage & Game Design

3.7 Question 8 : La distribution des statistiques est-elle équilibrée au sein d'une même génération ? Et entre les générations ?

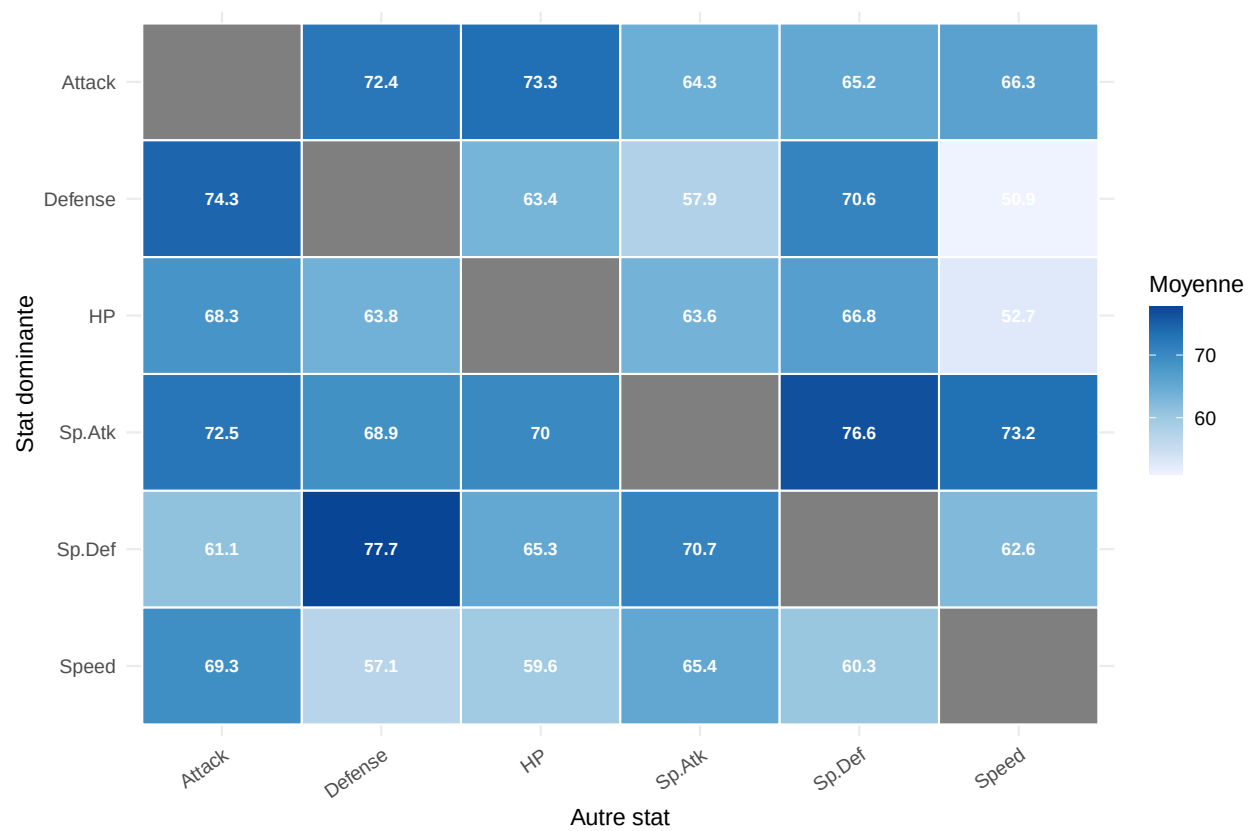
Puisque les Pokémon ont des profils assez différents (un Pokémon défensif aura des statistiques offensives réduites, un Pokémon Spécial aura des statistiques physiques plus faibles....), on peut s'attendre à ce que les statistiques soient en moyenne égales dans une même génération. De plus, les joueurs de Pokémon parlent du "power creep", le fait que les Pokémon des générations plus récentes aient de meilleures statistiques que les plus anciens, ce que l'on devrait pouvoir l'observer



On remarque que dans la majorité des générations, l'Attaque est plus élevée que les autres statistiques, parfois de beaucoup. Dans la plupart, la défense est deuxième, bien que cela soit moins flagrant. On peut ainsi imaginer qu'il existe plus de Pokémon offensifs sur le physique que d'autres profils. En ce qui concerne le "power creep", il est bel et bien visible: les valeurs augmentent au fil des générations.

3.7.1 Certains Pokémon ont-ils un profil plus spécialisé (ex: haute attaque faible attaque spéciale), certains sont-ils plus homogènes ?

Pour cette analyse, on peut tenter de déterminer la moyenne de chaque statistique selon la statistique la plus élevée de chaque Pokémon.

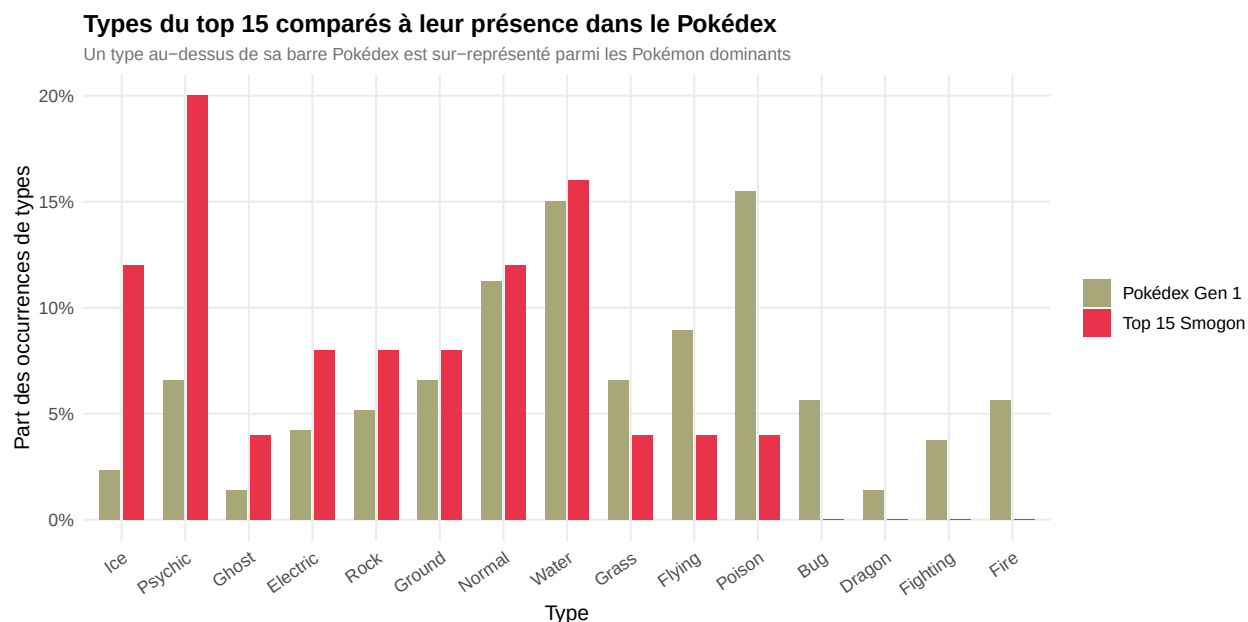


3.8 Question 9 : Certains types sont-ils sur ou sous-représentés parmi les Pokémon dominants ?

Pour répondre à cette question, on compare la distribution des types dans le Pokédex de première génération à leur présence dans le métagame Gen 1 OU de Smogon. Les Pokémon à double type comptent une fois pour chacun de leurs types : Exeggutor contribue donc à la fois au type Grass et au type Psychic.

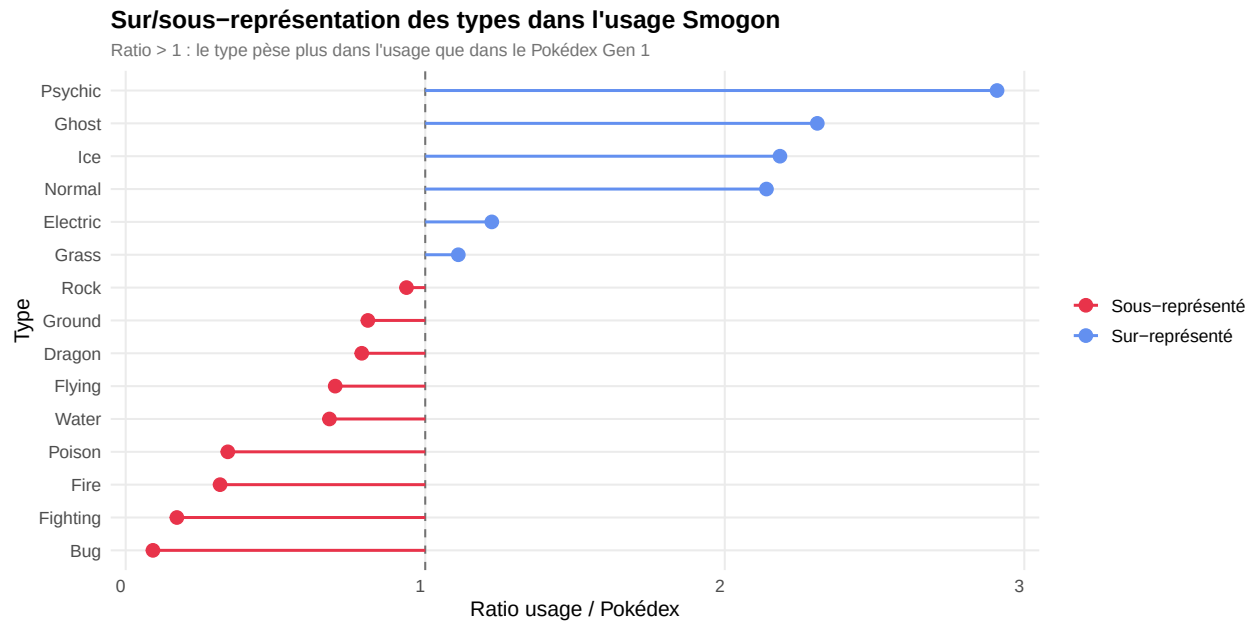
Les données PokeAPI décrivent les types actuels. On reconstruit donc localement les types de génération 1, afin d'éviter de compter des types introduits plus tard comme Steel ou Fairy.

3.8.1 Graphique n°1 : Types présents dans le top 15



Dans le top 15, les types Ice, Psychic et Ghost ressortent très fortement : Ice représente environ 12 % des occurrences de types du top 15 contre seulement 2,3 % dans le Pokédex Gen 1, et Psychic monte à 20 % contre 6,6 %. À l'inverse, Bug, Fighting et Fire sont absents du top 15, alors qu'ils existent bien dans le bestiaire.

3.8.2 Graphique n°2 : Ratio de représentation pondéré par l'usage



Le classement pondéré par l'usage nuance légèrement le top 15, mais confirme les mêmes familles de types. Psy est le type le plus avantage : il pèse presque 3 fois plus dans l'usage Smogon que dans le Pokédex de génération 1. Spectre, Glace et Normal sont aussi très au-dessus de leur poids théorique. Normal est notamment porté par Tauros, Leveinard et Ronflex, trois piliers du métagame.

3.8.3 Synthèse

Les meilleurs types du métagame étudié semblent être Psy, Glace, Spectre et Normal. Psy bénéficie d'une position centrale dans la première génération avec Alakazam, Lippoutou et Flagadoss.

Le type Glace quant à lui profite du collectif : avec quelques Pokémon très efficaces comme Lippoutou (Psy/Glace), Crustabri (Eau/Glace) et Lokhlass (Eau/Glace). C'est un type défensivement assez faible, mais c'est un bon coverage offensif avec des attaques puissantes pour compléter un autre type éliminer la menace Dracolosse sur qui les dégâts Glace sont multipliés par 4.

Normal n'est pas intrinsèquement rare, mais ses meilleurs représentants concentrent énormément d'usage.

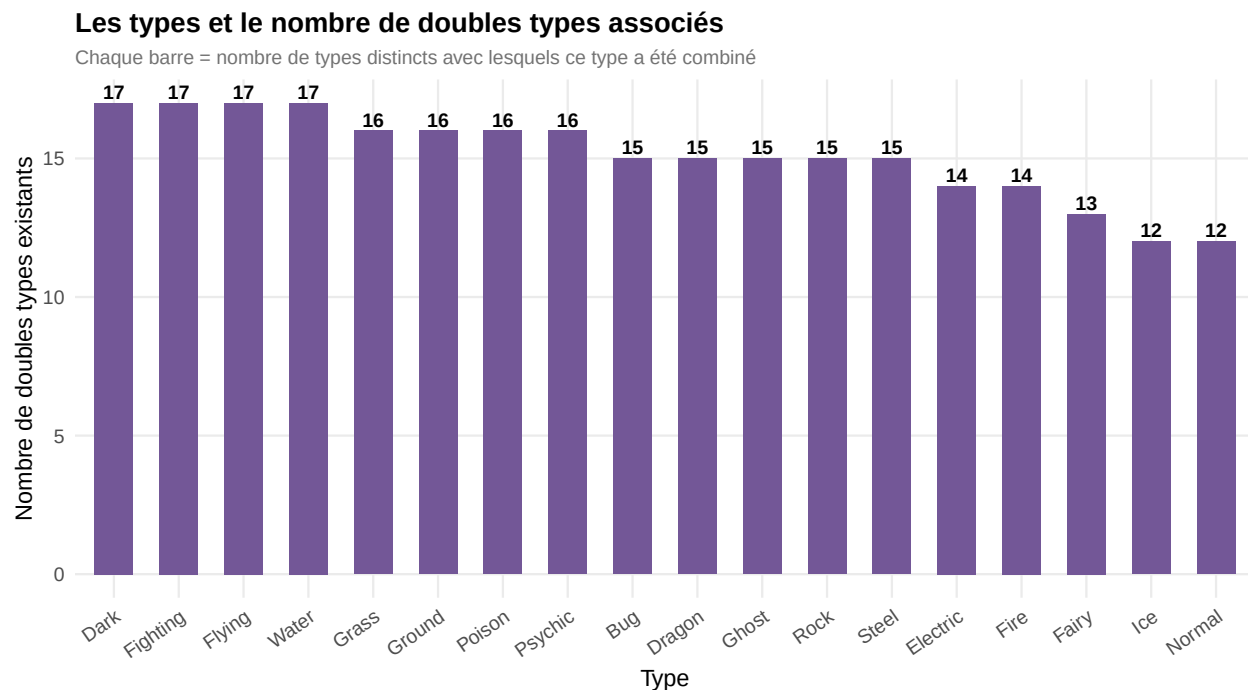
Spectre n'est représenté que par la famille d'Ectoplasma, très populaire grâce à sa vitesse et son spécial, mais dont le type spectre (physique) est stérilisé par son attaque abyssale. L'immunité aux types Normal et Combat est cependant très appréciée car elle permet de placer Ectoplasma en switch-in contre des Pokémon très courants comme Tauros ou Ronflex.

Les pires types sont Insecte, Combat et Feu, suivis par Poison. Leur faible présence dans les Pokémon dominants indique que l'équilibrage de la première génération ne donne pas la même valeur compétitive à tous les types : le type seul ne suffit pas à expliquer l'usage, mais il structure clairement les chances d'apparition au sommet du métagame.

3.9 Question 10 : Quels sont les doubles types les plus représentés dans le jeu ?

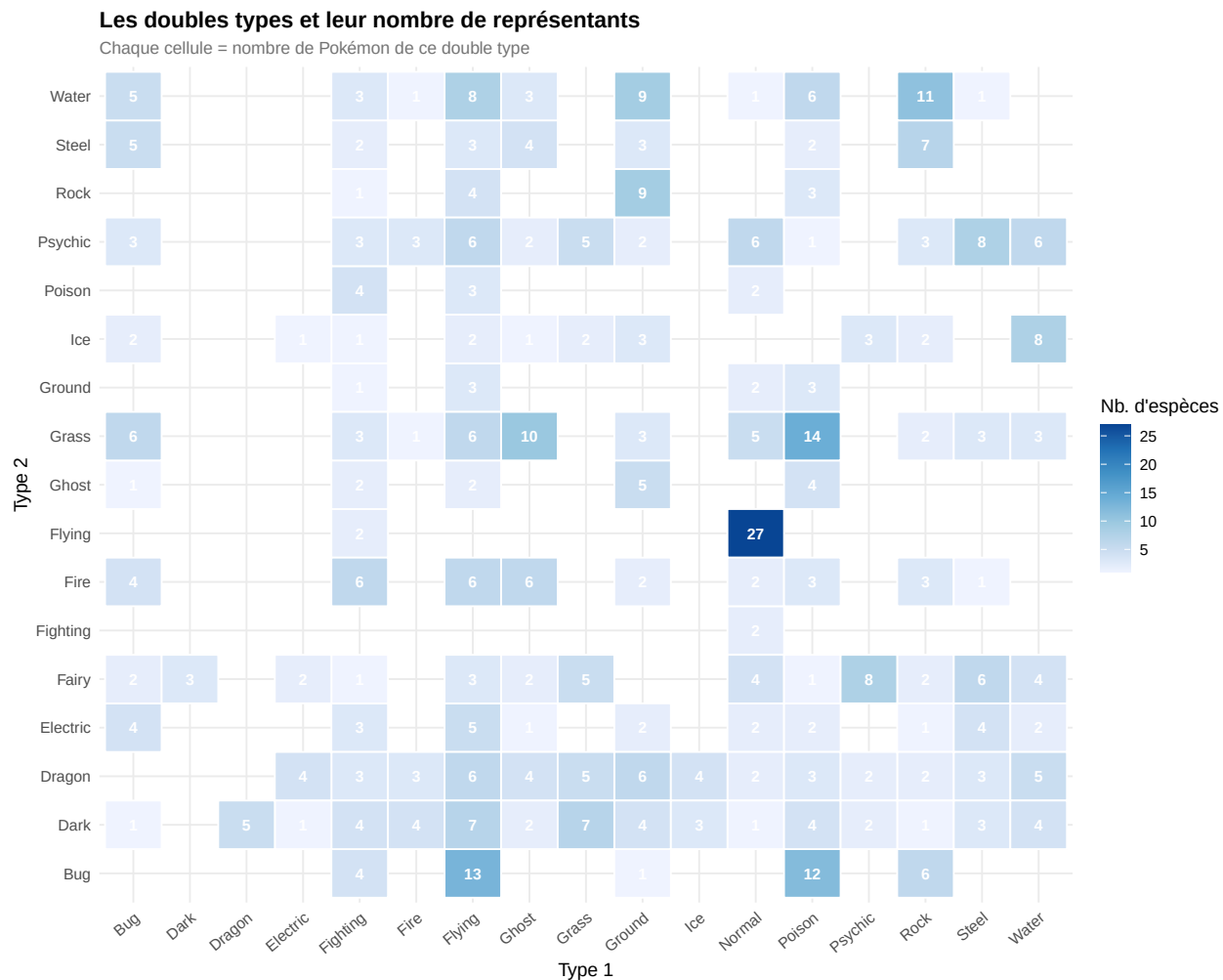
Il est très courant pour un Pokémon d'avoir un double type. Cependant, malgré les plus de 1000 Pokémon existants, certains doubles types n'ont toujours pas été utilisés (comme par exemple le double type Insecte-Dragon). Les développeurs ont-ils des favoris, avec des types disposant de plus d'associations que d'autres ?

3.9.1 Graphique n°1 : Nombre de doubles types existants par type



On voit que la plupart des types sont au-dessus de 15, donc proches du maximum de 17 associations possibles (18 types — soi-même). Cependant, certains types restent en retrait : le type Fée, introduit plus tardivement que les 17 autres, et le type Glace, qui semble boudé par Game Freak. Il est également étonnant de trouver le type Feu aussi bas, puisque c'est un type de Pokémon de départ très apprécié des joueurs.

3.9.2 Graphique n°2 : Heatmap des doubles types et leur nombre de représentants



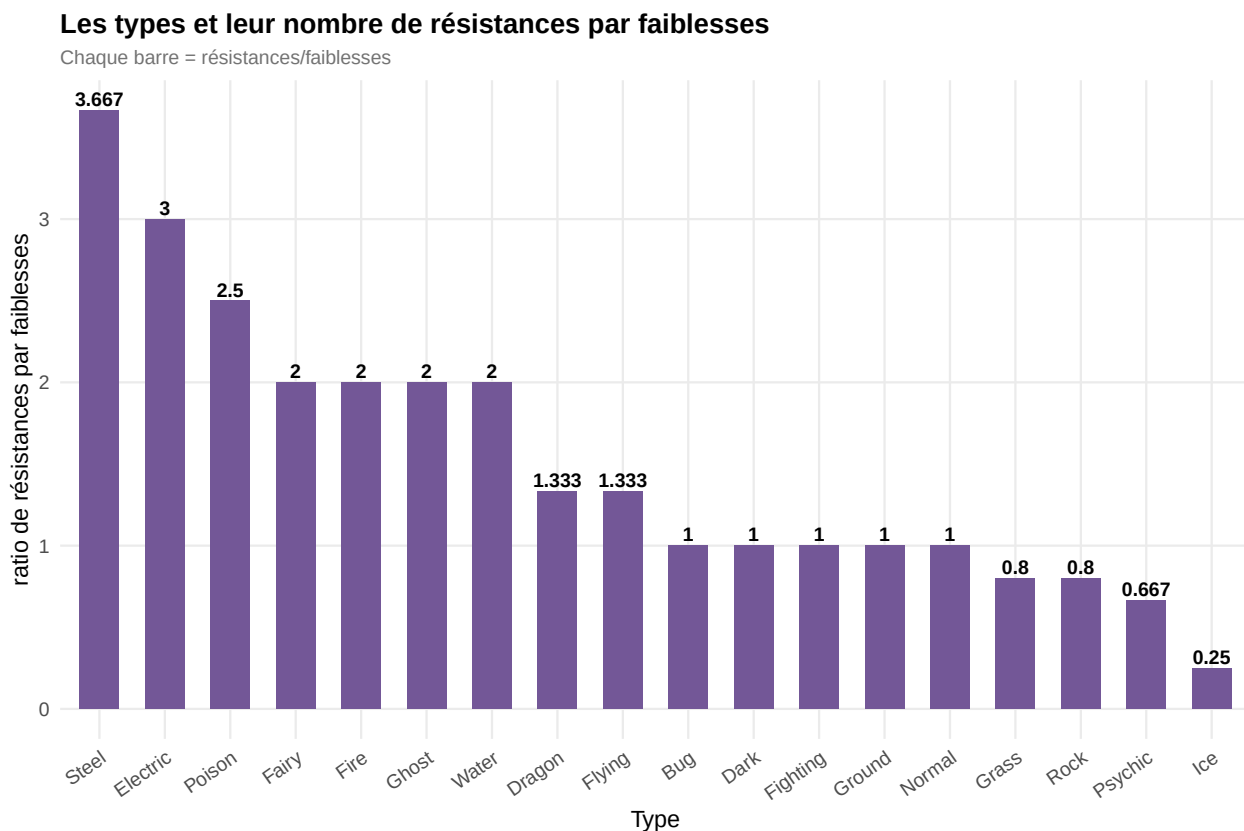
Sur cette visualisation, on voit que certains doubles types sont beaucoup plus représentés que d'autres. Le type Normal-Vol est de loin le plus présent, ce qui s'explique notamment par l'absence de Pokémon de type Vol pur, souvent remplacés par des types Normal-Vol. On remarque aussi des concentrations notables pour Eau-Sol, Herbe-Poison, ou encore Insecte-Vol.

3.10 Question 11 : Certains types ont-ils un avantage offensif/défensif intrinsèque dans le tableau des faiblesses/résistances (couverture, immunités) ?

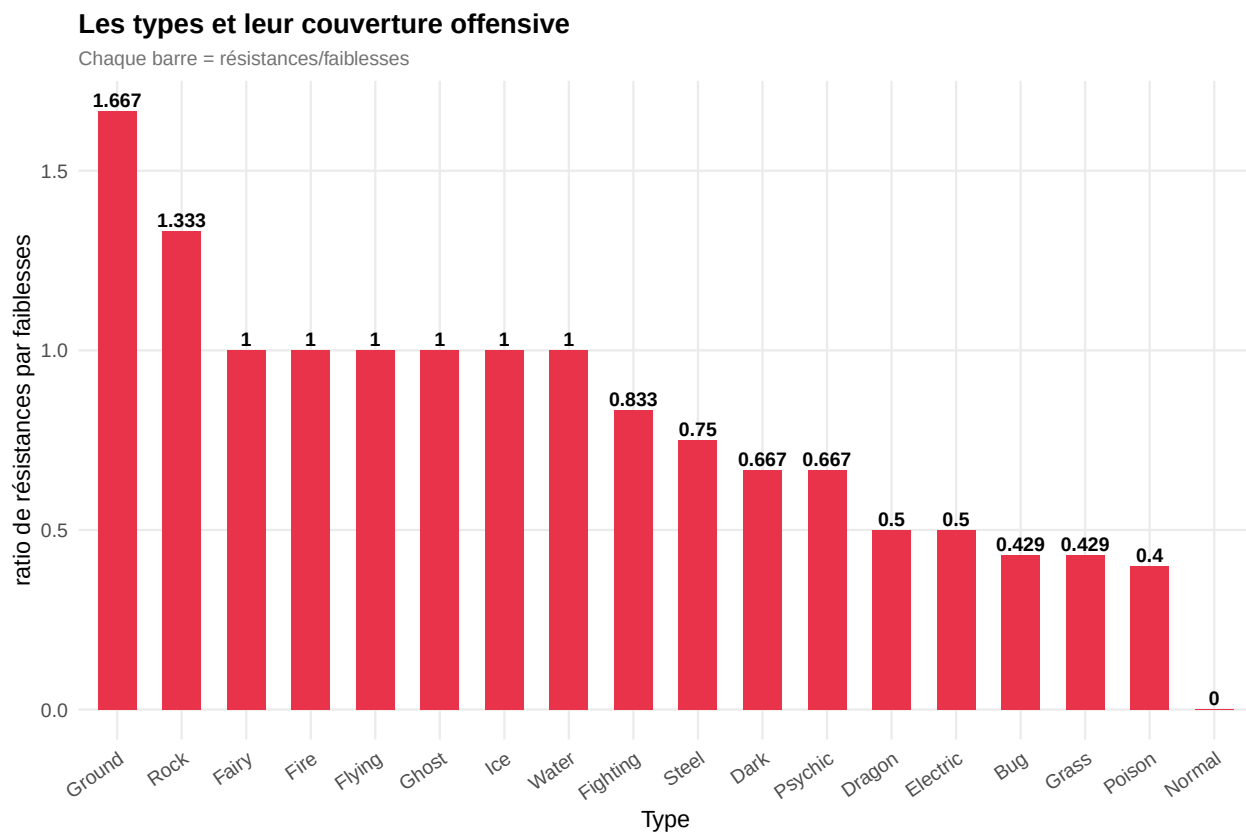
Tout les types ne sont pas créés égaux. Certains ne dispose que de peu de résistance par rapport à leur nombre de faiblesse, tandis que d'autre dispose de nombreuse résistance mais ne sont pas très fort offensivement. Quels types sont les plus avantagés sur le plan défensif et offensif ?

Pour la première moitié de cette question nous allons nous intéresser à l'état actuel des choses en 9eme génération, en incluant donc les changements fait en 2eme, 5eme et 6eme générations sur la table des types. Ensuite, nous ferons un état des choses tels quels étaient en 1ere génération.

3.10.1 Graphique n°1: ratio de résistance et faiblesse de chaque type:

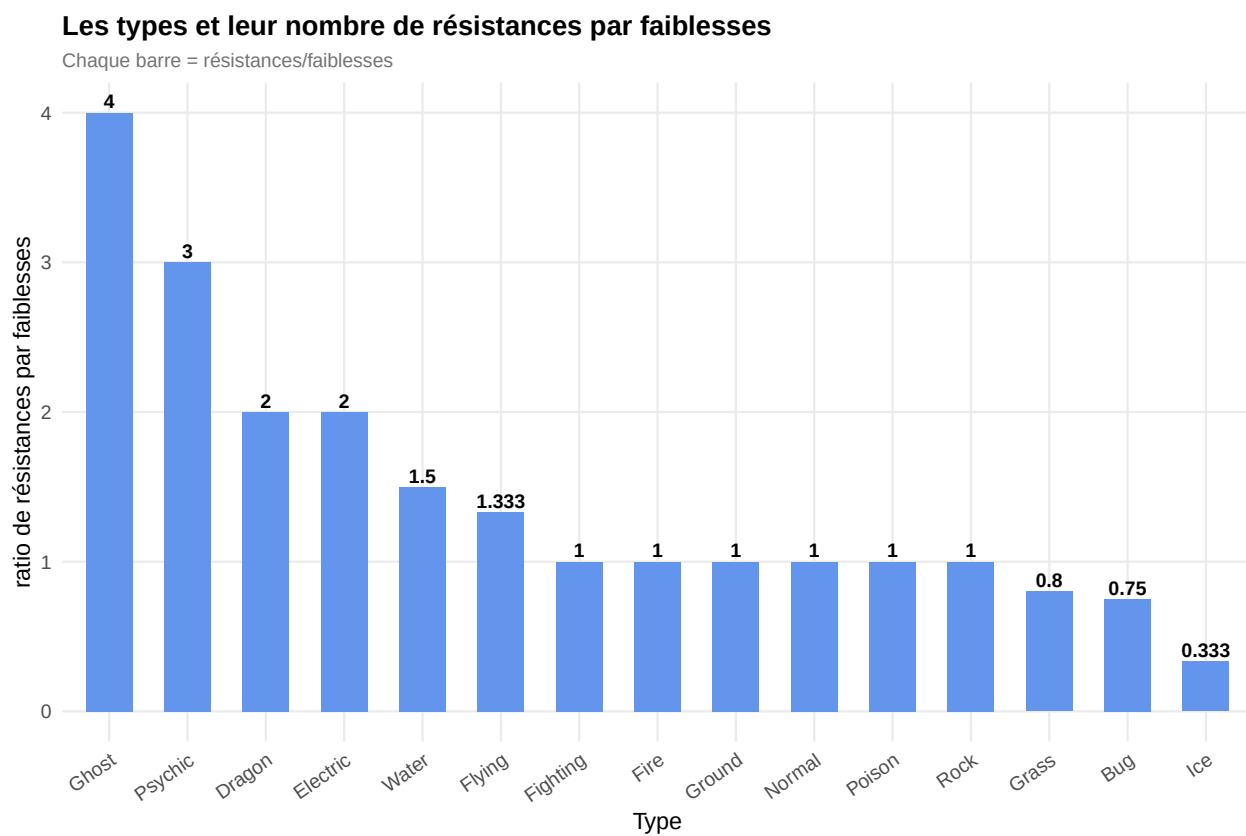


3.10.2 Graphique n°2: efficacité de couverture offensive de chaque type (super efficace sur combien de type et résisté par combien de types):

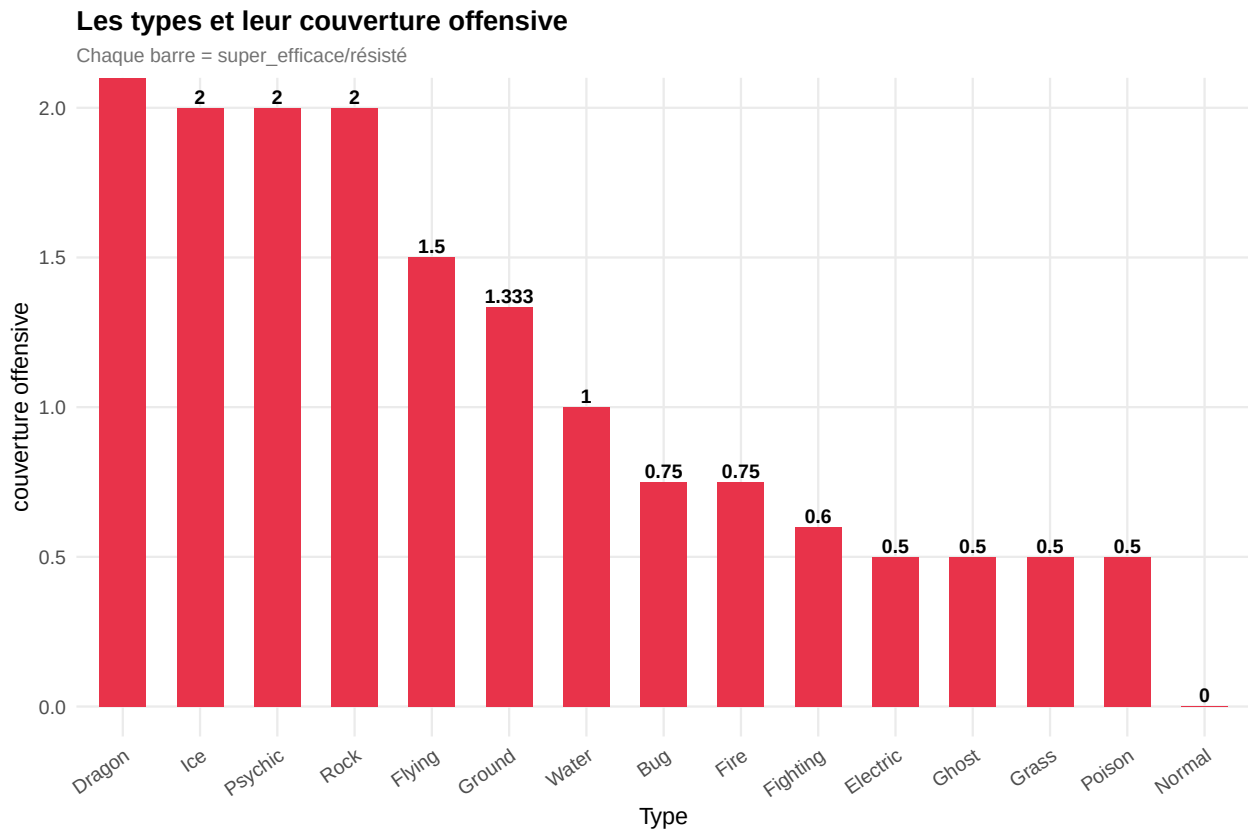


On voit bien, que les types ne sont pas tous créés de la même manière. Un type comme le type acier par exemple dispose d'énormément de résistance pour peu de faiblesse, mais dispose d'une capacité offensive limitée, alors que le type sol n'est pas excellent défensivement mais est super efficace sur beaucoup de type. Cependant, ces données ne présentent pas tout. Certains types comme le type spectre ne sont pas super efficaces sur beaucoup de type mais ne sont pas résistés par beaucoup de type. Ces types restent donc très forts offensivement, car il est très dur d'y résister.

3.10.3 Graphique n°3: ratio de résistance et faiblesse de chaque type en 1ère génération:



3.10.4 Graphique n°4: efficacité de couverture offensive de chaque type (super efficace sur combien de type et résisté par combien de types):

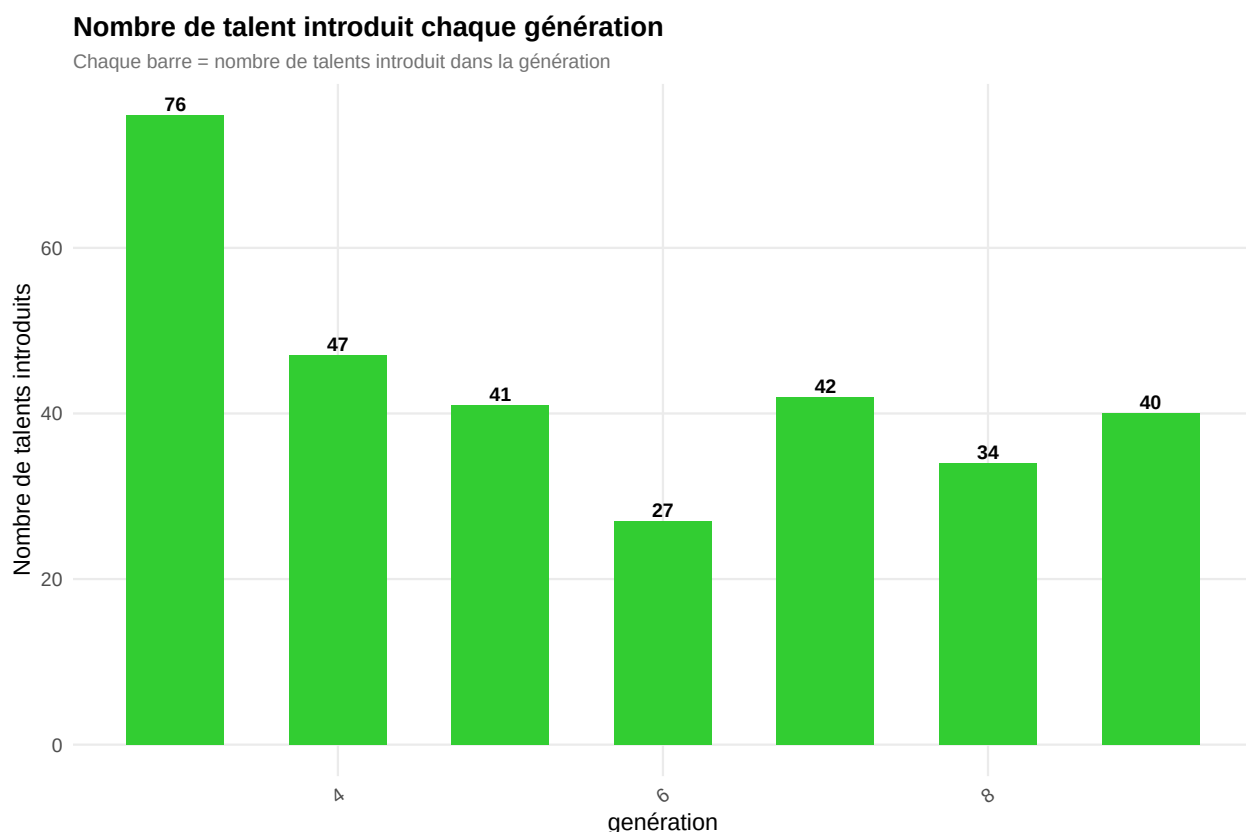


En première génération, la table des types est très différentes. De nombreux types rajouté après coup pour équilibrer les relations entre les types n'existent pas encore, comme le type acier ou le type ténèbre. De ce fait, certains types sont bien meilleurs que d'autre. Avec ces graphiques, on peut voir que le type glace est en première génération un mauvais type, qui n'a presque aucune résistance et très peu de couverture offensive. On peu également noter que le type dragon n'est résisté par aucun type en première génération, ce qui le rend très bon offensivement, malheureusement peu d'attaque de type dragon existe et il n'y a qu'une seule famille de type dragon, la famille de Dracolosse qui n'est pas très bonne en 1g. Dans les types les plus forts, le type Psy est probablement le meilleur type du jeu, car il n'a que très peu de faiblesse et a une bonne couverture offensive. De plus, les types super efficaces sur le type psy n'ont pas vraiment d'attaque, comme le type insecte qui n'a pas de bonne attaque et dont les pokemons sont très mauvais, ou le type spectre qui n'a qu'une seule attaque très mauvaise. Cependant, le type spectre reste très fort, car il est très bon défensivement, et donc il suffit d'avoir une ou deux bonnes attaque d'un autre type pour être un bon pokemon de type spectre. On peu donc s'attendre à ce que Ectoplasma, le seul pokemon de type spectre en 1g, soit très fort.

3.11 Question 12 : Les nouvelles générations introduisent-elles beaucoup plus d'attaque et de talent uniques que les anciennes ? (moves.csv, abilities.csv)

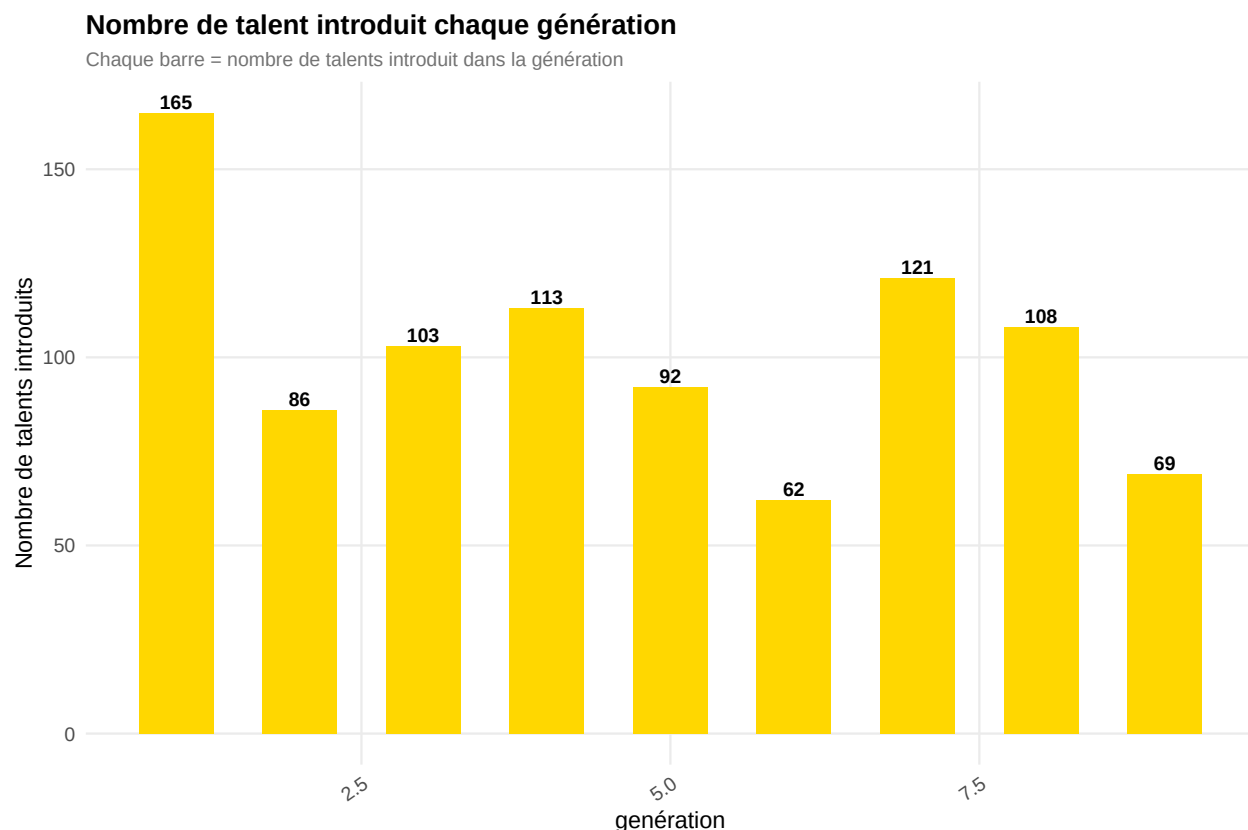
Dans les nouvelles générations, il est courant que les pokemon introduits aient des talents ou des attaques uniques, pour les différencier des pokemon existant. On a donc tendance à penser que plus les générations avancent, plus pokemon introduit de nouvelles attaques et de nouveaux talents. Dans cette question, nous allons essayer de vérifier cette intuition.

3.12 Graphique n°1: nombre de talents introduits au cours des générations.



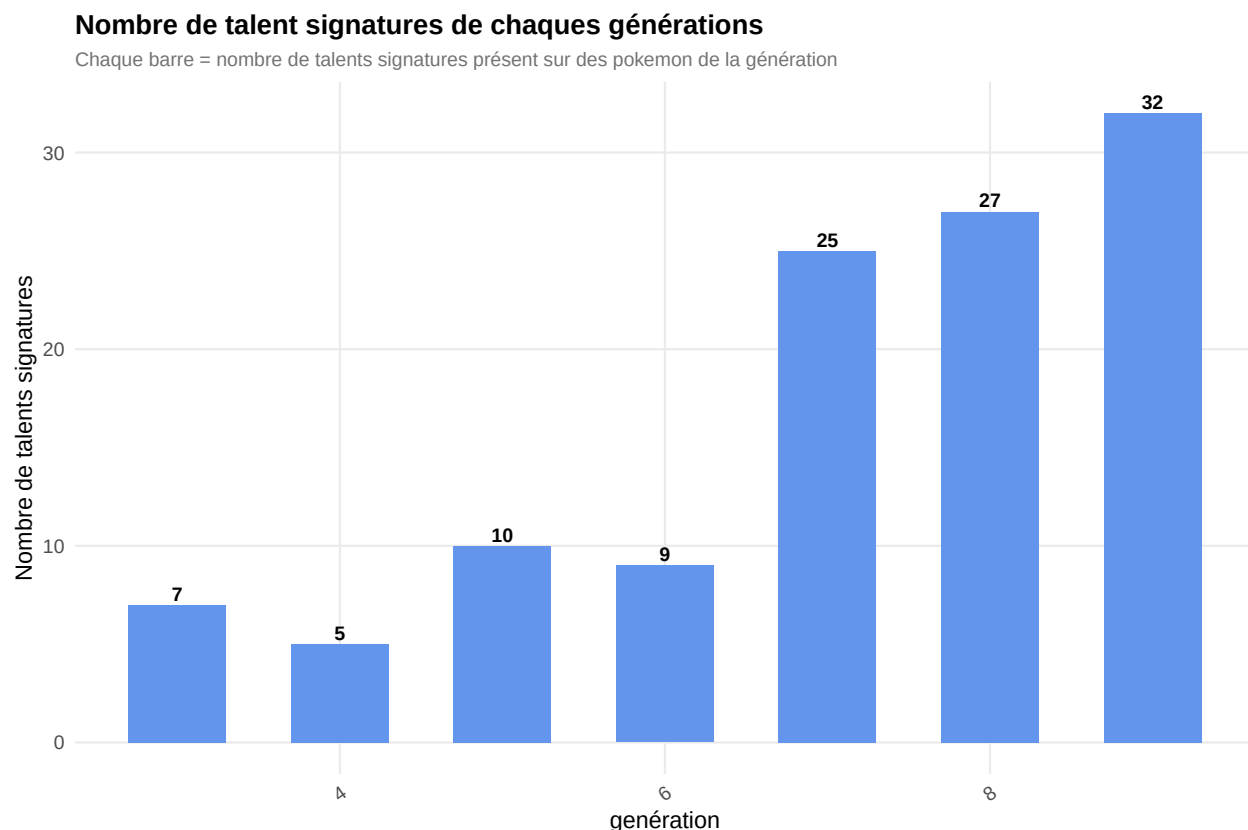
Dans ce graphique, on peut voir que la 3eme génération est la génération introduisant le plus de type et de loin. C'est assez normal, puisque c'est la génération qui introduit le principe de talent. A part la 3eme génération, il est difficile d'identifier une tendance, puisque la plupart des génération introduisent une quarantaine de talent. La seule exception est la 6ème génération, qui n'ajoute que très peu de nouveaux talents. Cette disparité peut-être s'expliquer par l'introduction des méga-évolutions, qui réutilise souvent des anciens talents ou se partage des talents entre-elles (par exemple le talent peau céleste a été crée pour les méga-évolutions, mais est donné à plusieurs méga-évolutions.)

3.13 Graphique n°2: nombre d'attaques introduites au cours des générations.



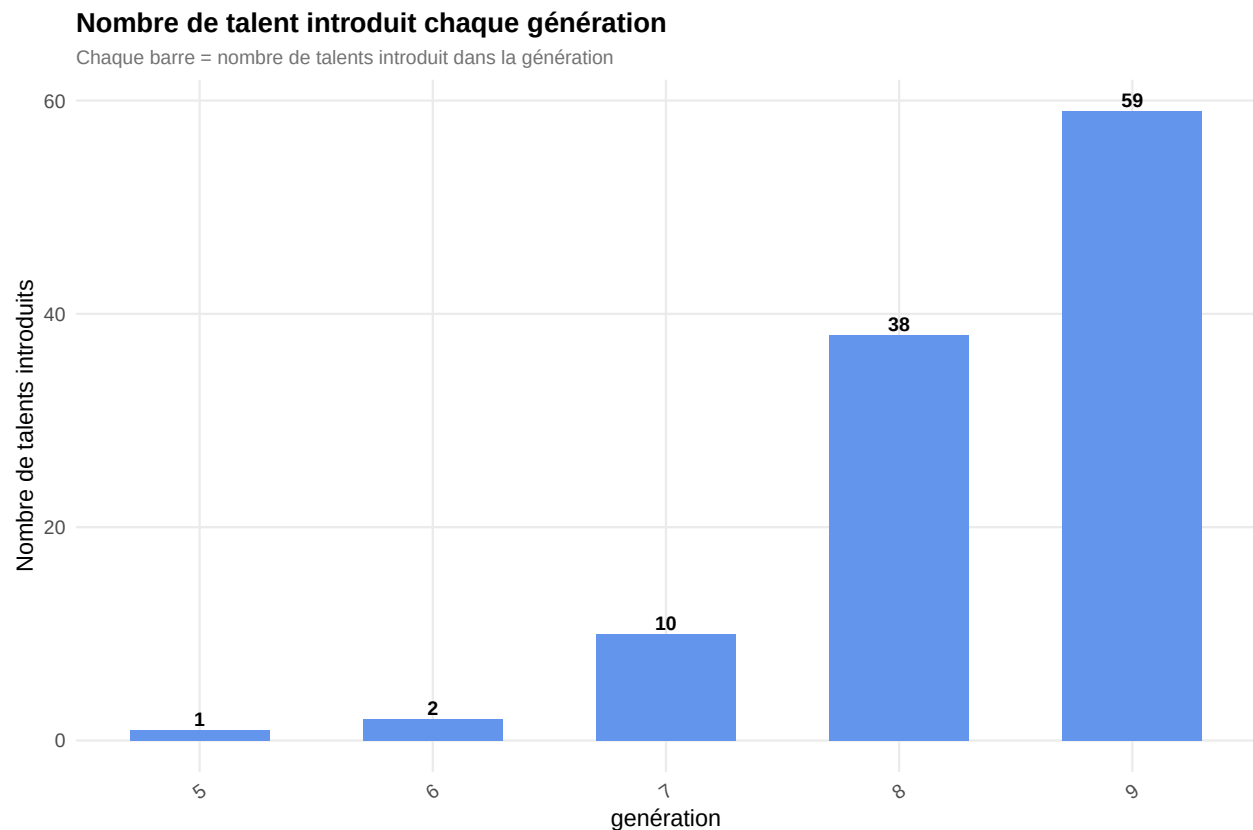
Dans ce second graph on peut noter que la première générations est celle qui a introduit le plus d'attaque, ce qui semble logique car c'est le premier jeu de la série. On ne peu pas remarquer de tendance précise, car la plupart des génération tourne autour des 100 attaques introduites. La 6eme génération n'introduit que peu d'attaque, ce qui peu peut-être s'expliquer par l'introduction des méga-évolutions, qui garde les mêmes attaques que le pokemon qui méga-évolue. La 7ème génération introduit beaucoup d'attaque, à cause des attaques Z, qui est la mécanique de génération. Enfin, surprenamment, la 9ème génération n'introduit que très peu de nouvelles attaques, ce qui va à l'inverse de notre intuition originale. Cependant, ici on ne regarde pas la distribution de ces attaques. On pourrait vouloir savoir si les attaques introduites sont distribuées à beaucoup de pokemon, ou uniquement aux nouveaux pokemon, ce qui avantagerait les nouveaux pokemon.

3.14 Graphique n°3: nombre de talents signature de chaque générations.



Sur ce graphique, on voit bien que au cours des générations, il y a de plus en plus de talents signatures qui sont introduits, ce qui est conforme à notre intuition initiale. Cela peut aussi s'expliquer par le fait que avec le temps, des talents qui était donné à un seul Pokemon sont donnés à un nouveau pokemon, ou rendu plus commun. On peu citer par exemple le talent Coloforce de Azumarill, qui a depuis été donné à des méga évolution et des nouveaux pokemon comme Escavarenne. La 6eme génération est peut-être sous-estimée, car nous ne prenons pas en compte les mega-évolutions dans ce graphique. On regarde ici la génération ou les talents ont été introduits et non pas la génération du pokemon auquel elles ont été donné. Le talent signature (gaz neutralisant) de Smogogo est donc compté en 8g plutôt qu'en 1g, ce qui explique l'absence de talent avant la 3ème génération.

3.15 Graphique n°4: nombre d'attaque signature de chaque générations.



Comme pour les talents, on peut voir que de plus en plus d'attaques signatures apparaissent au fil des années. La neuvième génération est largement la génération où le plus d'attaques signatures apparaissent. Notre intuition semble donc être la bonne. Comme pour les talents, ces chiffres peuvent être sous-estimés, car beaucoup d'attaques qui étaient signatures ne le sont plus aujourd'hui.

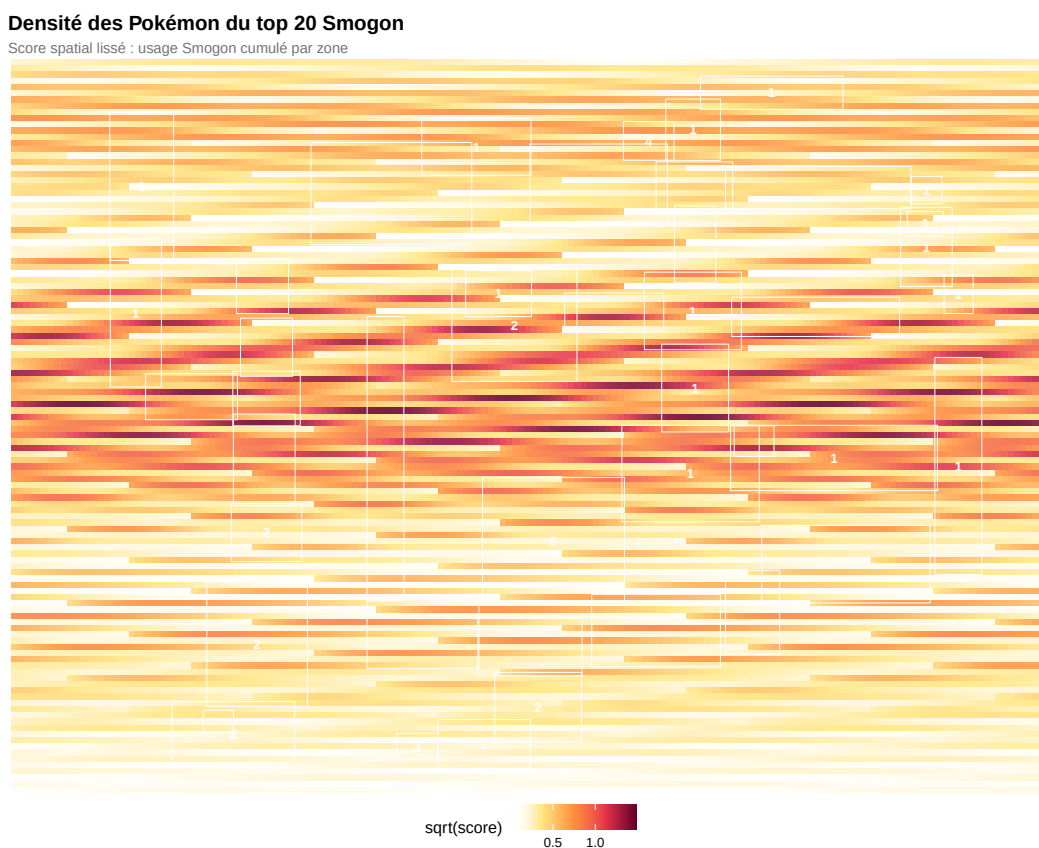
3.16 Question 14 : Comment sont répartis les « bons » Pokémon dans l'espace de jeu ?

On cherche ici à confronter deux dimensions du jeu : la performance compétitive des Pokémon, mesurée par leur usage moyen en Gen 1 OU sur Smogon, et leur accessibilité dans Pokémon Rouge, Bleu ou Jaune. Un Pokémon très fort mais obtenu très tardivement, très rarement, ou dans une zone optionnelle ne joue pas le même rôle dans la progression qu'un Pokémon rencontré naturellement pendant l'aventure.

La carte ci-dessous utilise un mapping manuel des zones de Kanto sur `img/kanto.png`. La densité est calculée à partir d'un score par zone : on additionne l'usage Smogon moyen des Pokémon du top retenu accessibles dans chaque lieu, directement ou via une pré-évolution.

Ce score est ensuite diffusé autour de la zone pour obtenir une densité spatiale. La couleur affichée utilise `sqrt(score)` et un plafonnement au 95e percentile afin de rendre visibles les zones moyennes sans laisser quelques zones très fortes écraser toute l'échelle. La rareté reste affichée dans les détails, mais elle ne pondère pas la couleur : sinon les rencontres fixes à 100 % dominent artificiellement l'échelle.

3.16.1 Graphique n°1 : Densité spatiale de l'usage Smogon



Cette carte doit être lue comme une carte d'accessibilité compétitive. Une zone est intense si elle donne accès, directement ou via une famille évolutive, à plusieurs Pokémon très utilisés, ou à un Pokémon particulièrement dominant. La rareté et le niveau d'obtention restent nécessaires pour interpréter cette accessibilité, mais ils ne modifient pas la couleur.

3.16.2 Tableau n°1 : Zones contenant le plus de Pokémon compétitifs

Zone	Familles top Smogon	Score usage Smogon	Meilleur rang	Niveau min.	Rareté max.	Accès
Safari Zone	6	2.208	1	15	25	tauros; chansey; exeggutor via exeggcuter; rhydon via rhyhorn; slowbro via slowpoke; dragonite via dratini
Cerulean Cave	4	1.411	2	23	25	chansey; alakazam via kadabra; rhydon; slowbro
Seafoam Islands	3	0.608	6	15	25	starmie via staryu; cloyster via shellder; slowbro via slowbro, slowpoke
Route 12	1	0.570	3	30	100	snorlax
Route 16	1	0.570	3	30	100	snorlax
Sea Route 19	2	0.484	6	15	25	starmie via staryu; cloyster via shellder
Sea Route 20	2	0.484	6	15	25	starmie via staryu; cloyster via shellder
Sea Route 21	2	0.484	6	15	25	starmie via staryu; cloyster via shellder
Cinnabar Island	2	0.484	6	15	25	starmie via staryu; cloyster via shellder
Route 24	1	0.444	5	8	10	alakazam via abra
Route 25	1	0.444	5	10	10	alakazam via abra
Celadon City	2	0.277	10	15	100	jolteon via eevee; slowbro via slowpoke

La distribution suggère que les Pokémon les plus valorisés par le méta-game ne sont pas tous placés naturellement sur le chemin principal. Plusieurs menaces fortes apparaissent dans des zones tardives ou optionnelles : la Caverne Azurée concentre des Pokémon très puissants, mais elle est post-ligue ; la Centrale donne accès à Électhor, mais reste optionnelle ; les Îles Écume et le Parc Safari ajoutent aussi des espèces fortes ou rares.

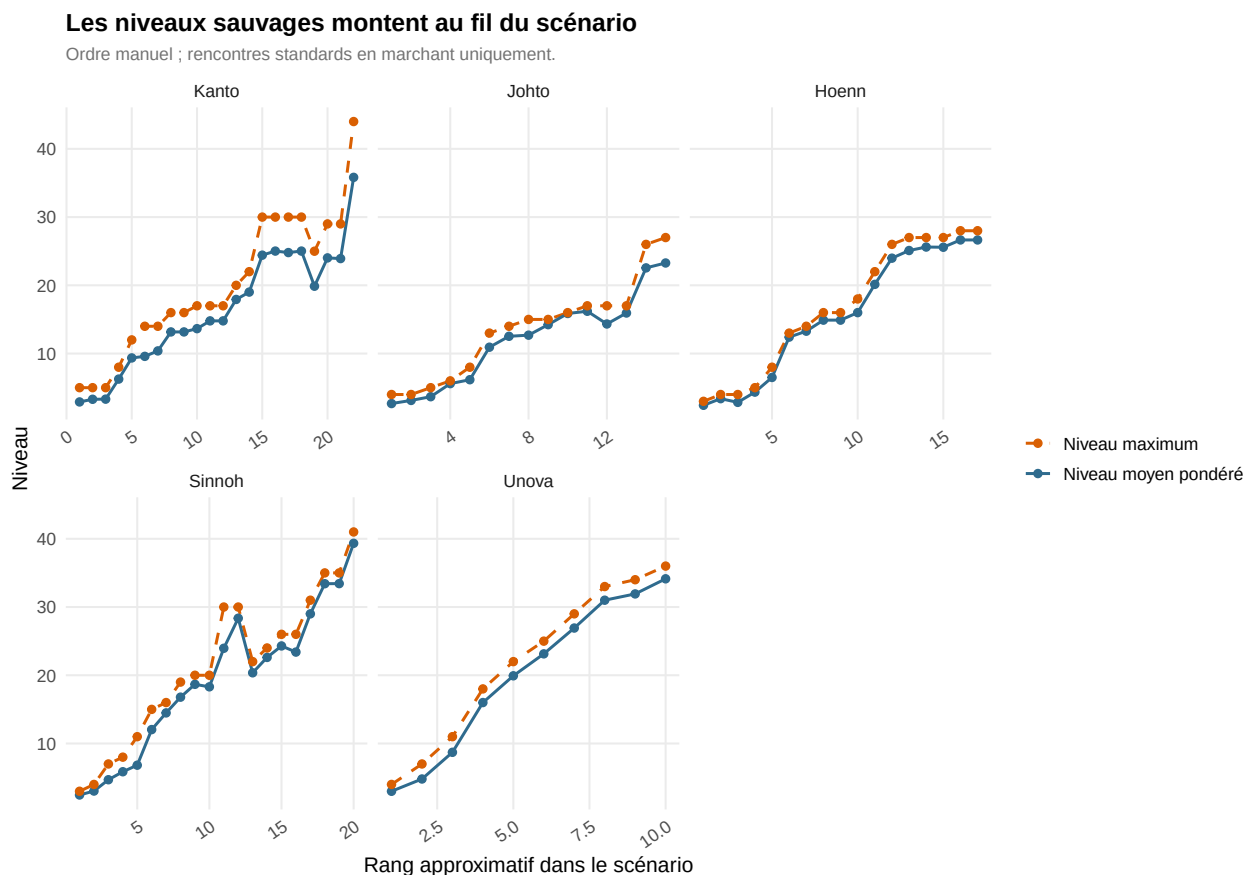
À l'inverse, quelques Pokémon compétitifs sont accessibles pendant une progression plus classique. Cela nuance l'idée d'un jeu qui réserverait strictement les meilleurs Pokémon à la fin : le jeu laisse tôt ou au milieu de l'aventure certains choix très solides, mais les options les plus dominantes restent souvent associées à des contraintes de timing, de rareté ou d'exploration.

3.17 Question 16 : Comment évolue la difficulté des Pokémon sauvages au fil du scénario ?

Les données PokeAPI permettent de traiter proprement les Pokémon sauvages, mais pas les dresseurs : faute de CSV homogène sur les équipes adverses, on les exclut de cette analyse.

L'ordre des routes est construit manuellement à partir de notre connaissance des jeux. PokeAPI ne fournit pas un vrai ordre de scénario, et certaines zones sont revisitées à plusieurs moments. Quand la donnée le permet, on sépare donc les sous-zones (`area_identifier`), par exemple les deux parties de la route 211 à Sinnoh.

On garde uniquement les rencontres standards en marchant (`walk`) afin d'éviter de mélanger progression normale, surf, pêche et rencontres spéciales. Cela est une limite claire à notre analyse : certains jeux enchaînent plusieurs zones maritimes dans leur progression, qui s'intègrent donc à la courbe de difficulté, là où d'autres ne les traitent que plus tard par des détours optionnels.



L'indice niveau × stats suit la même progression générale

La taille des points indique le nombre d'espèces distinctes rencontrées.

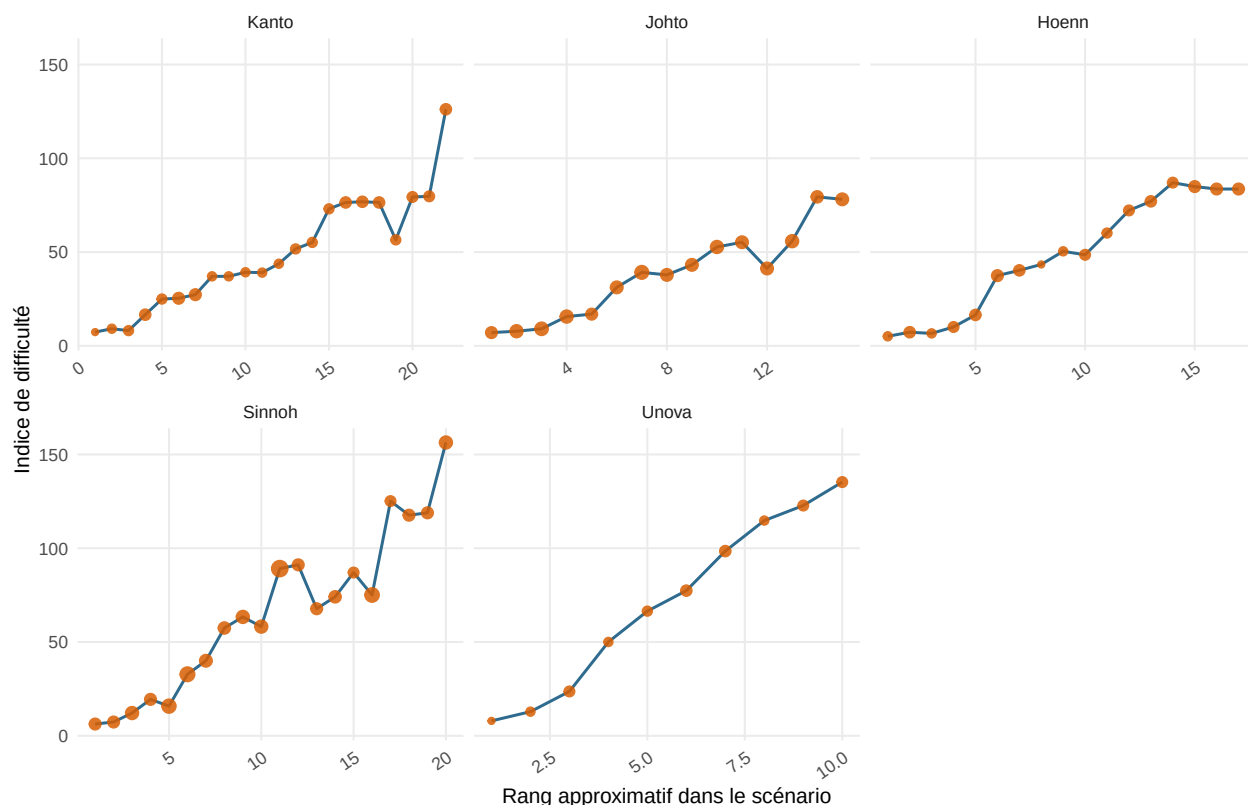


Table 2: Résumé de progression sur les segments principaux du scénario

Région	Version	Segments	Niveau départ	Niveau fin	Gain niveau	Corr. niveau	Corr. indice	Reculs > 1 niv.	Plus fort recul	Gain BST
Kanto	FireRed / LeafGreen	22	2.91	35.82	32.91	0.95	0.98	1	-5.15	92.05
Johto	HeartGold / SoulSilver	15	2.68	23.27	20.60	0.98	0.97	1	-1.87	71.23
Hoenn	Emerald	17	2.42	26.65	24.23	0.99	0.97	0	-0.54	102.20
Sinnoh	Platinum	20	2.45	39.34	36.88	0.97	0.95	1	-8.00	137.60
Unova	Black / White	10	3.00	34.13	31.13	1.00	1.00	0	0.00	130.90

Globalement, la difficulté sauvage augmente bien au fil du scénario. La hausse vient surtout des niveaux. Les statistiques de base ajoutent du bruit, mais l'indice combiné suit la même tendance.

Demeurent certaines irrégularités, notamment dues à l'absence des routes nécessitant Surf ou la pêche, qui suivent en général le niveau des routes terrestres adjacentes, mais pas toujours (et qui ont surtout vocation à être explorées plus tard par du backtracking).

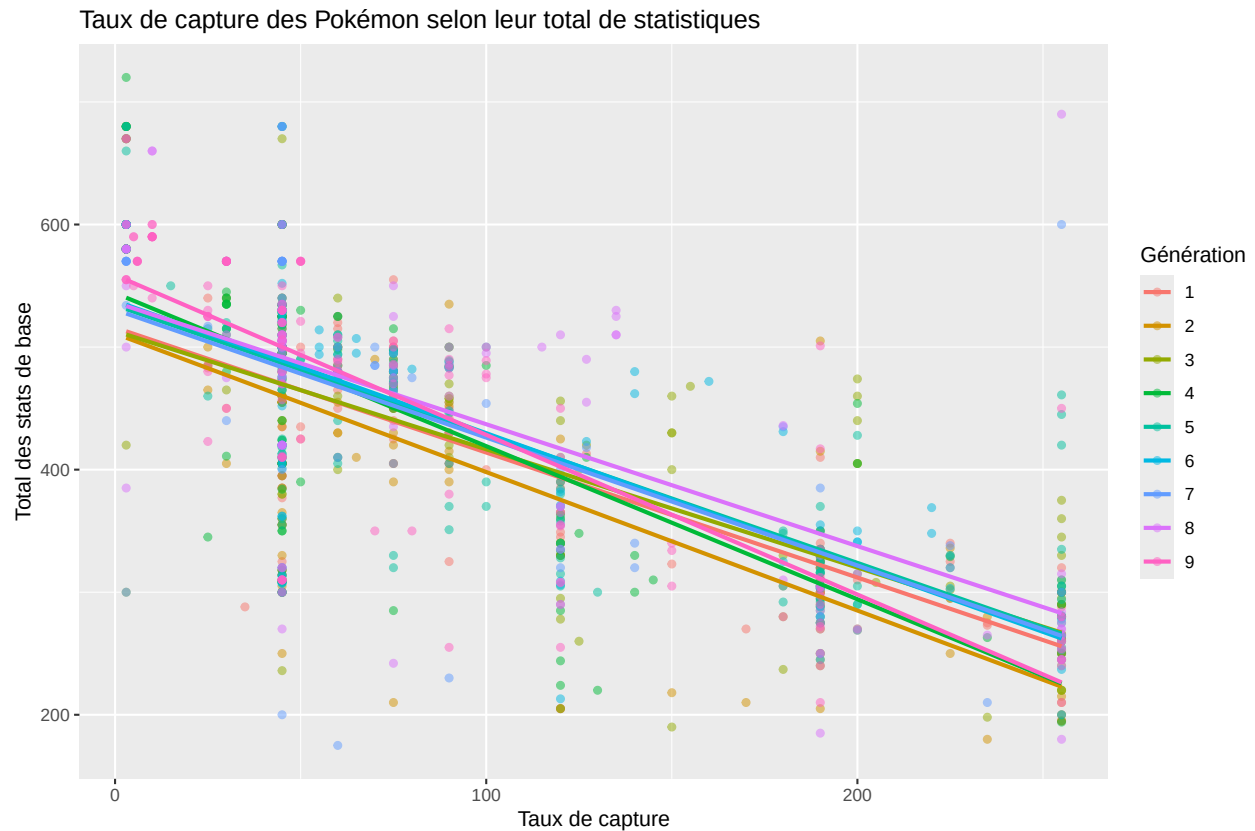
Ce qui en ressort, c'est la structure non-linéaire d'une partie du scénario : pour la région de Kanto, cela intervient à partir de Céladopole, où le joueur peut choisir de déjouer les plans de la team Rocket, partir à Lavanville et rejoindre Parmanie (au sud) par l'Est, ou bien passer par la piste cyclable et rejoindre parmanie par l'Ouest. À Johto, il y a de nouveau un plateau, après la 4ème arène à Rosalia, le joueur obtient Surf et peut partir à l'Est et pour arriver à Écorcia et au Lac Colère, ou partir à l'Ouest obtenir deux badges et revenir vers l'Est plus tard, avant d'arriver sur un pic de niveau énorme, qui compense un peu maladroitement la progression plate des zones précédentes.

Hoenn a également une structure non-linéaire avec des boucles, mais celle-ci est beaucoup plus quadrillée et tous les joueurs vont suivre globalement le même chemin. Sinnoh est plus linéaire, avec des routes en deux parties que l'on réexplore plus tard, d'où certains reculs du niveau moyen là où on ne peut pas distinguer les zones. Unys est de loin la région la plus linéaire, avec un scénario très dirigiste et peu de choix pour le joueur : elle marque le début d'une nouvelle manière de concevoir les jeux Pokémon, qui s'est éloignée petit à petit de la structure ouverte de Kanto.

3.18 Conception du bestiaire

3.19 Question 17 : Le “taux de capture” est-il strictement anti-corrélé aux statistiques du Pokémon ? Certains Pokémon faibles sont-ils artificiellement insupportables à attraper ? A-t-il baissé en moyenne dans le temps ?

Le taux de capture est un nombre allant de 3 à 255 qui définit la difficulté de capturer un Pokémon donné. Plus il est élevé, plus le Pokémon est facile à capturer. En principe, les Pokémon les plus faibles ont un taux de capture plus bas, alors que les plus puissants en ont un plus élevé. Par exemple, Roucool a un taux de capture de 255, et Mewtwo un taux de capture de 3. On peut cependant se demander si ce principe est toujours respecté.



On remarque grâce aux courbes de tendances que notre hypothèse est vérifiée. Il n’y a pas de différence notable entre les générations. On remarque malgré tout quelques outliers, que l’on peut essayer d’analyser.

```
## # A tibble: 12 x 4
##   pokemon_name      generation_id capture_rate  BST
##   <chr>              <dbl>         <dbl> <dbl>
## 1 beldum             3             3    300
## 2 meltan             7             3    300
## 3 kubfu             8             3    385
## 4 mantyke            4            25    345
## 5 wyrdeer           8           135    525
## 6 basculion-male     8           135    530
## 7 sneasler           8           135    510
## 8 overqwil           8           135    510
## 9 shuckle            2           190    505
## 10 cyclizar          9           190    501
## 11 necrozma          7           255    600
## 12 eternatus         8           255    690
```

En analysant la liste de ces outliers, on peut identifier plusieurs groupes : **Les futures menaces** :

- Wushours (Kubfu)
- Meltan
- Terhal (Beldum)

Ces pokémons ont un taux de capture très faible malgré leurs statistiques assez mauvaises. Cela s'explique très simplement : leurs évolutions sont bien plus puissantes. Wushours et Meltan évoluent respectivement en Shifours (550 BST) et Melmetal (600 BST), deux Pokémon légendaires et donc extrêmement rares. Terhal a pour évolution finale Métalosse (600 BST), qui appartient à une catégorie de Pokémon communément nommés "pseudo-légendaires", des Pokémon communs mais très puissant. Cependant, il est le seul de cette catégorie avec un taux de capture aussi bas, ce qui le rend tristement notoire auprès des joueurs.

Les obligatoires

- Necrozma
- Éthernatos

Ces Pokémon sont des légendaires, mais leur taux de capture est maximal. La raison est simplement que ce sont des Pokémon que l'histoire de leur jeu force le joueur à capturer.

Les évolutions

- Cerbyllin (Wyrdeer)
- Paragruel (Basculegion)
- Farfurex (Sneasler)
- Qwilpik (Overqwil)

Ces Pokémon ont un taux de capture plutôt élevé par rapport à leur statistiques. La raison est un peu plus étrange que les précédentes, mais la même pour tous : il ne sont en réalité pas capturables. En effet, ces Pokémon ne sont pas disponibles à l'état sauvage, et peuvent uniquement être obtenus après évolution de leur premier stage. Ainsi, ils n'ont pas de taux de capture propre, mais héritent de celui de leur sous-évolution.

Les inexplicables

- Babimanta (Mantyke)
- Caratroc (Shuckle)
- Motorizard (Cyclizar)

Ces Pokémon n'ont pas vraiment de traits particuliers qui pourraient expliquer leur présence dans cette liste. ils représentent probablement des anomalies statistiques.

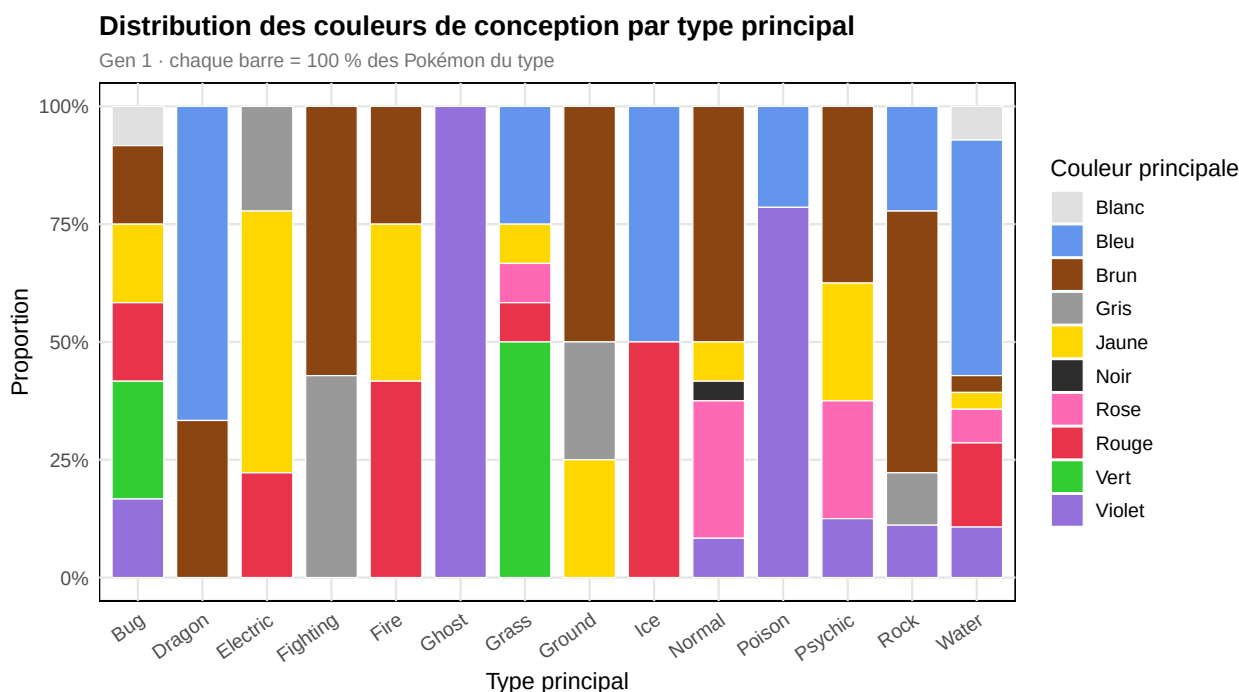
3.20 Question 18 : Stéréotypes de conception des Pokémon

Existe-t-il des stéréotypes de conception entre l'apparence des Pokémon (couleur principale, forme physique) et leur type ou leurs statistiques ? Par exemple : les Pokémon rouges sont-ils généralement de type Feu ? Les Pokémon à forme humanoïde ont-ils une attaque plus élevée ?

Hypothèse : Game Freak suit des “recettes” visuelles stables et utilise des archétypes pour construire son bestiaire. On s'attend à des corrélations couleur / type (rouge = Feu, bleu = Eau...) et des tendances liées à la forme (formes massives = défensives, formes bipèdes = offensives).

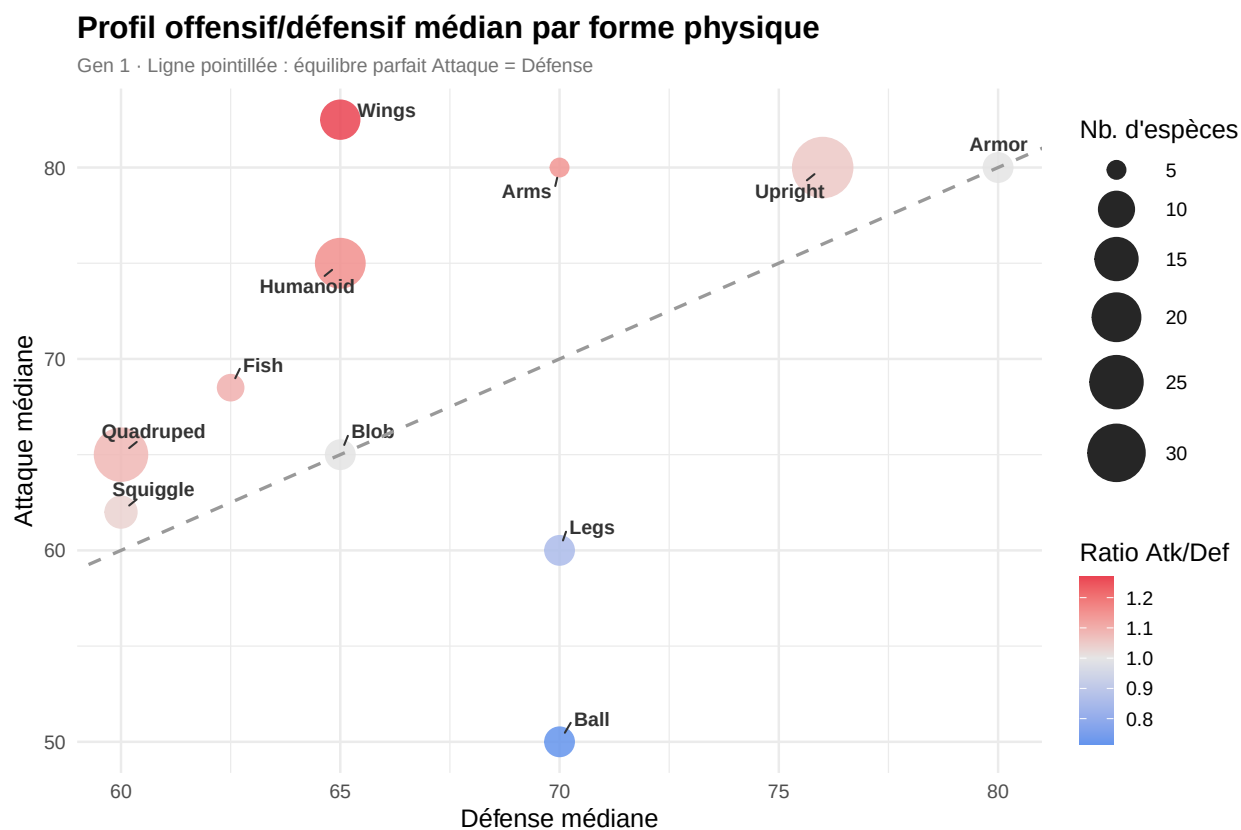
Note : cette analyse est réalisée sur les Pokémon de la 1ère génération uniquement, avec correction des types passés.

3.20.1 Visualisation 1 — Couleur de conception vs Type principal



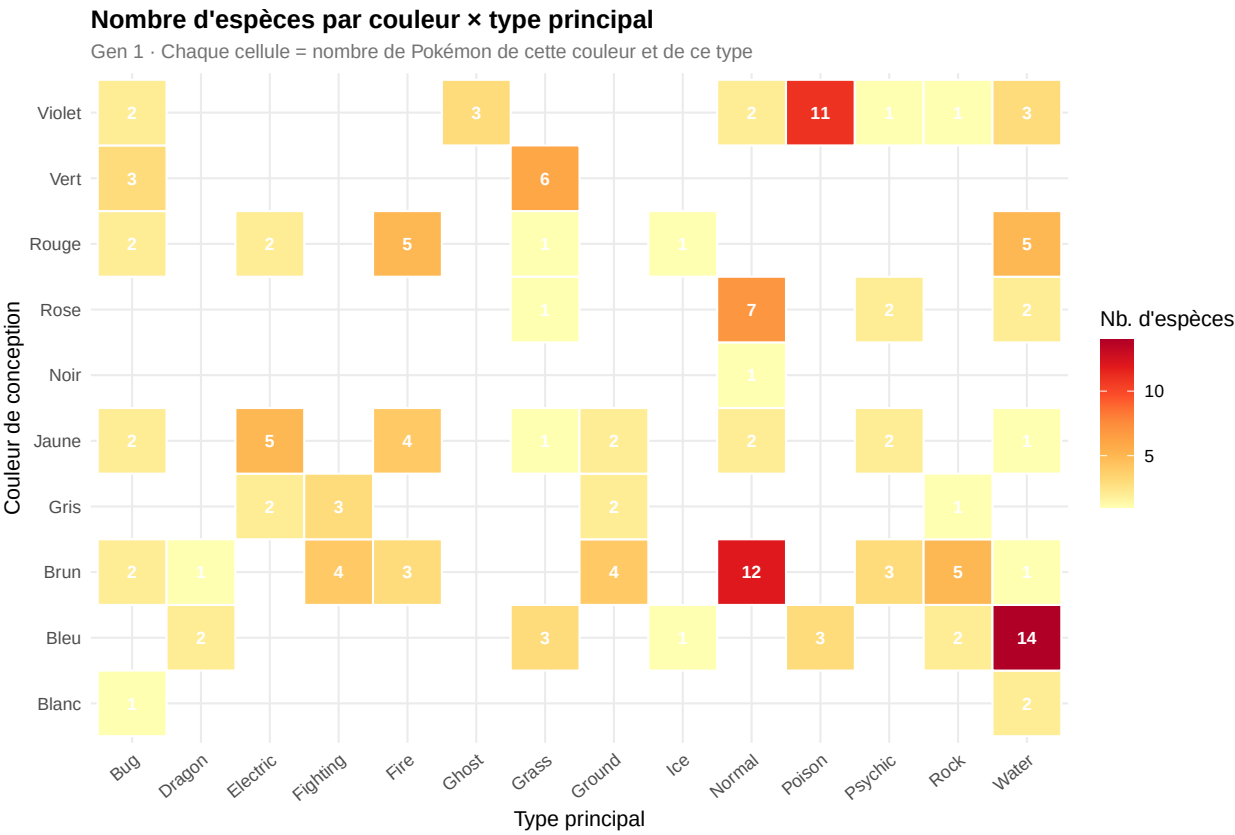
Interprétation : On remarque qu'effectivement, des couleurs semblent correspondre à des types. Les Pokémon de type Eau sont bleus, les types Poison sont violets, les types Électrique sont jaunes, les types Plante sont verts, etc. Les types Dragon et Spectre ne sont représentés que par une famille chacun, respectivement celles de Dracolosse et d'Ectoplasma, d'où la faible variété de couleurs. On remarque en outre que le marron est majoritaire chez plusieurs types : Combat, Sol, Normal, Roche. Cela peut s'expliquer par la présence du marron dans les éléments naturels de la vie réelle (terre, pelages, peaux). Ce graphique montre qu'effectivement, certaines couleurs sont intuitivement liées aux types, ce qui est peut-être une manière d'indiquer au joueur le type d'un monstre rencontré pour la première fois.

3.20.2 Visualisation 2 — Forme physique vs Statistiques offensives/défensives



Interprétation : Les formes au-dessus de la diagonale ont un profil offensif (Attaque > Défense), celles en-dessous un profil défensif. Les Humanoïdes sont effectivement offensifs, conformément à l'intuition (Mackogneur, Alakazam...). Les Ailés semblent être de loin les plus offensifs, et les monstres de forme “Balle” sont d’assez loin les plus défensifs (Crustabri, Smogo, Électrode...). Ici aussi, comme pour les couleurs et les types, certaines formes sont associées à des stéréotypes liés aux statistiques.

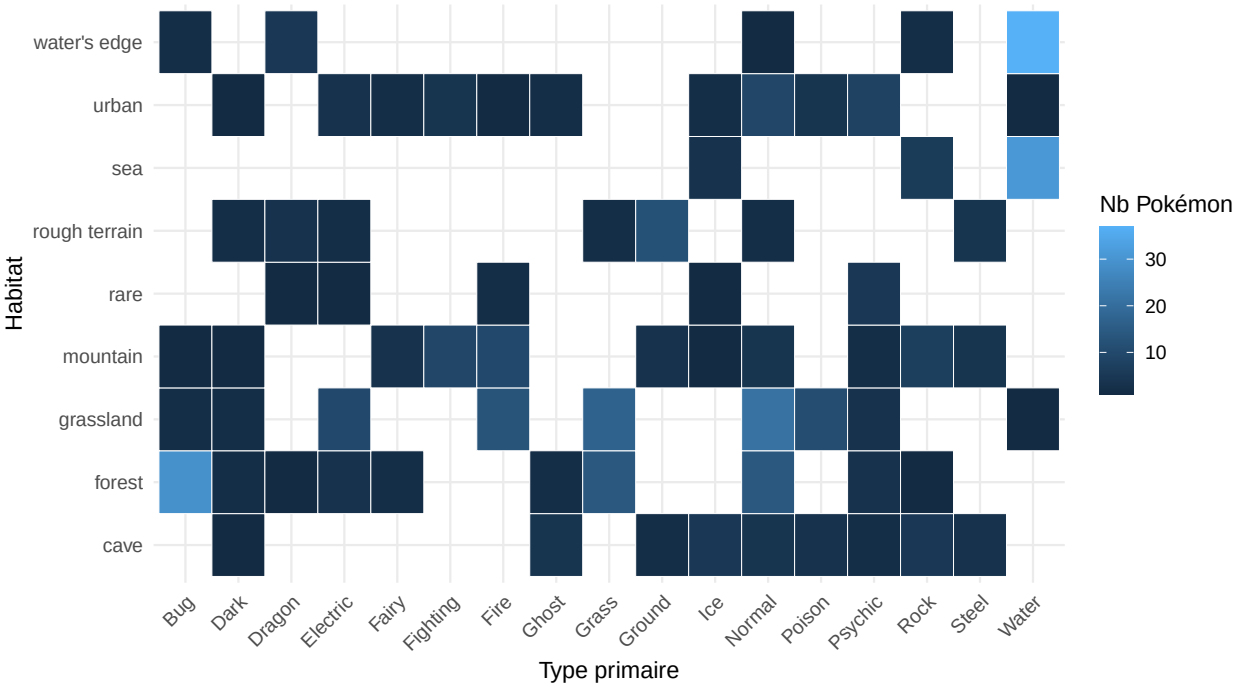
3.20.3 Visualisation 3 — Heatmap couleur × type (effectifs)



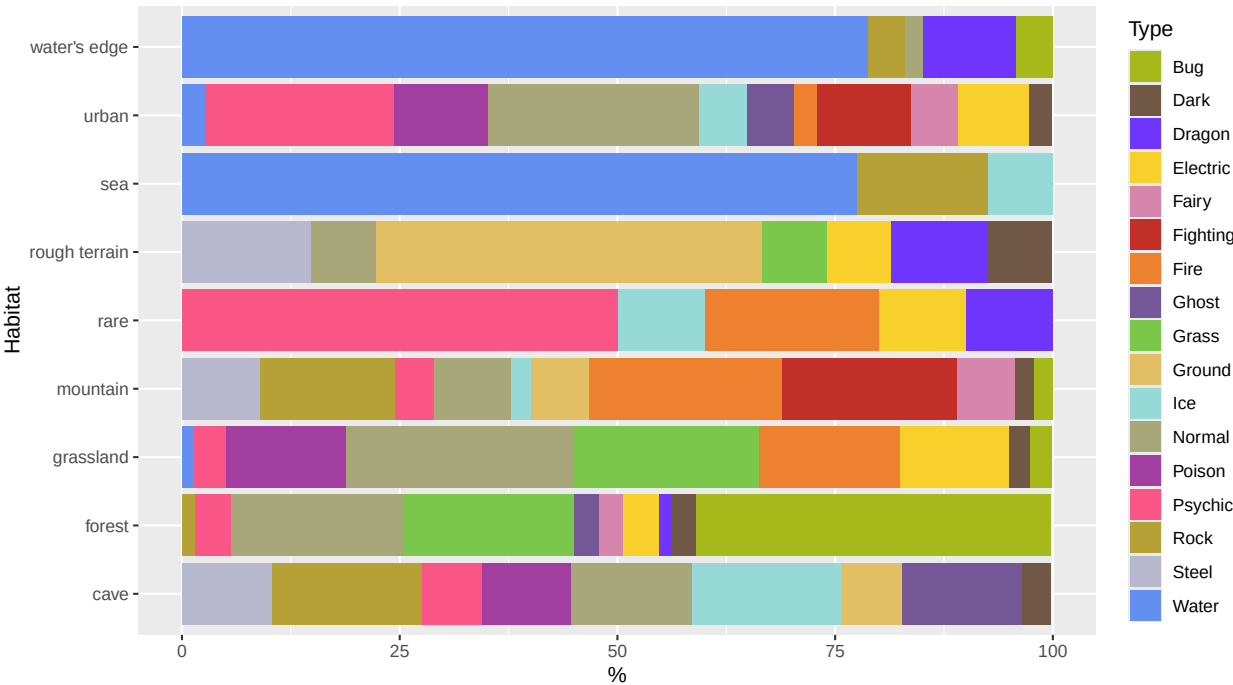
Interprétation : En valeurs absolues, on voit directement combien de Pokémon partagent une couleur et un type donnés. Les cellules vides (0) révèlent des associations inexistantes, tandis que les cellules foncées confirment des concentrations fortes (ex: beaucoup de Pokémon bleus de type Eau). Cette heatmap est complémentaire à la Visualisation 1, qui elle est normalisée par type.

3.21 19. L’habitat naturel d’un Pokémon (grotte, forêt, zone urbaine...) correspond-il à son type (e.g.: Plante = forêt), ou y a-t-il une certaine diversité par environnement ? (pokemon_habitats.csv, pokemon_types.csv, pokemon_species.csv)

3.21.1 Graphique n°1 : Heatmap



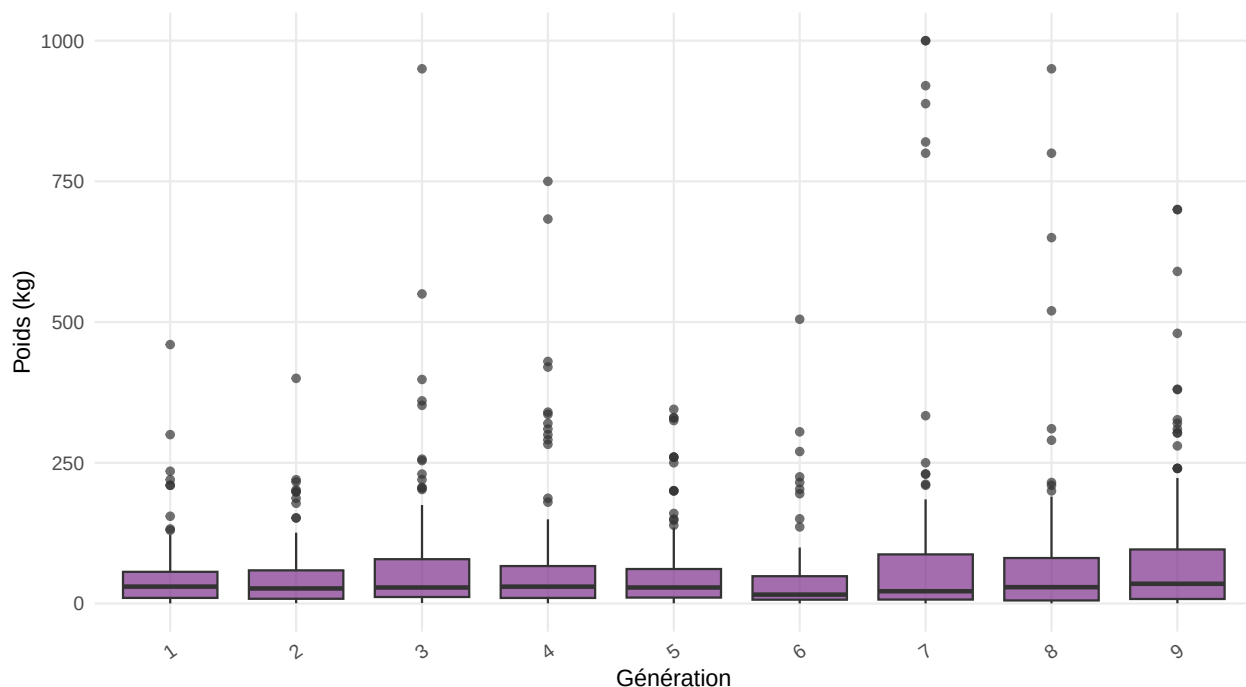
3.21.2 Graphique n°2 : Stacked Bar Chart



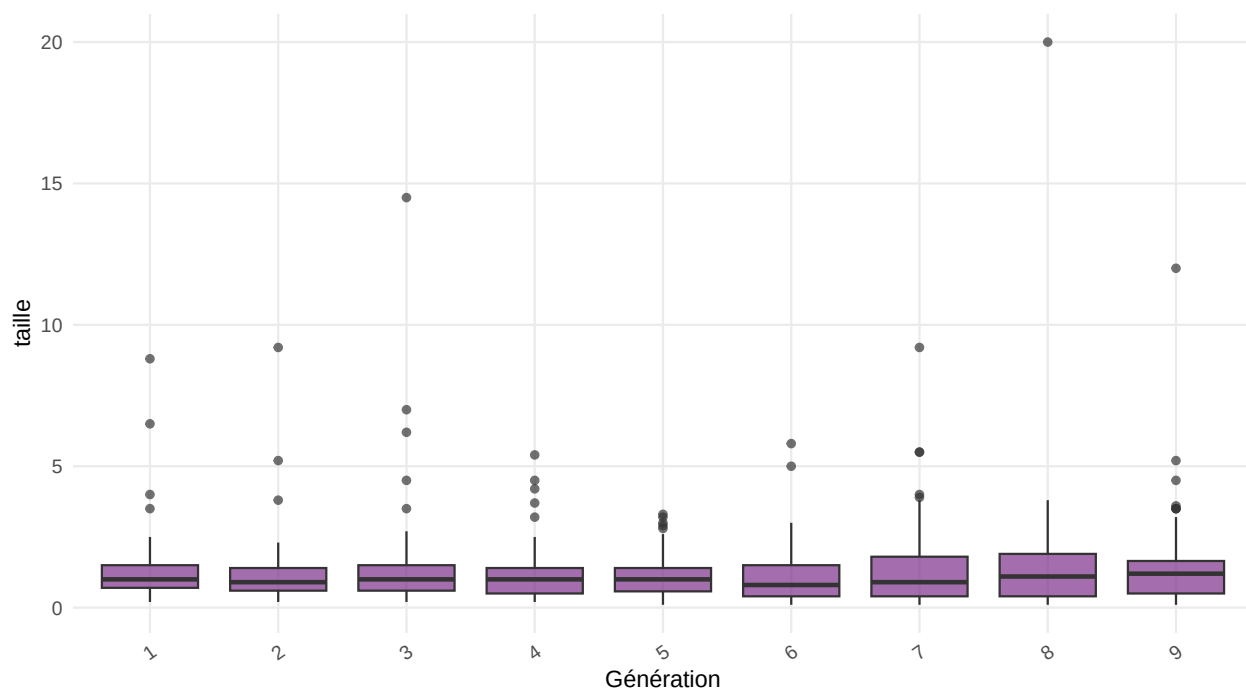
L’habitat “water’s edge” montre la corrélation la plus forte : 79% de ses espèces sont de type “Water”, ce qui

confirme une correspondance directe habitat/type. À l’opposé, “mountain” accueille 11 types différents avec aucun dépassant 22%, ce qui montre que certains milieux sont au contraire très éclectiques. La réponse est donc nuancée : la corrélation existe pour dans certains milieux plus ou moins marqué (océan, forêt), mais disparaît pour des environnements moins marqué (plaine, urbain)

3.22 20. Comment ont évolué les caractéristiques biologiques telles que la taille, le poids ou le dimorphisme sexuel au fil des générations ? (pokemon.csv, pokemon_species.csv)

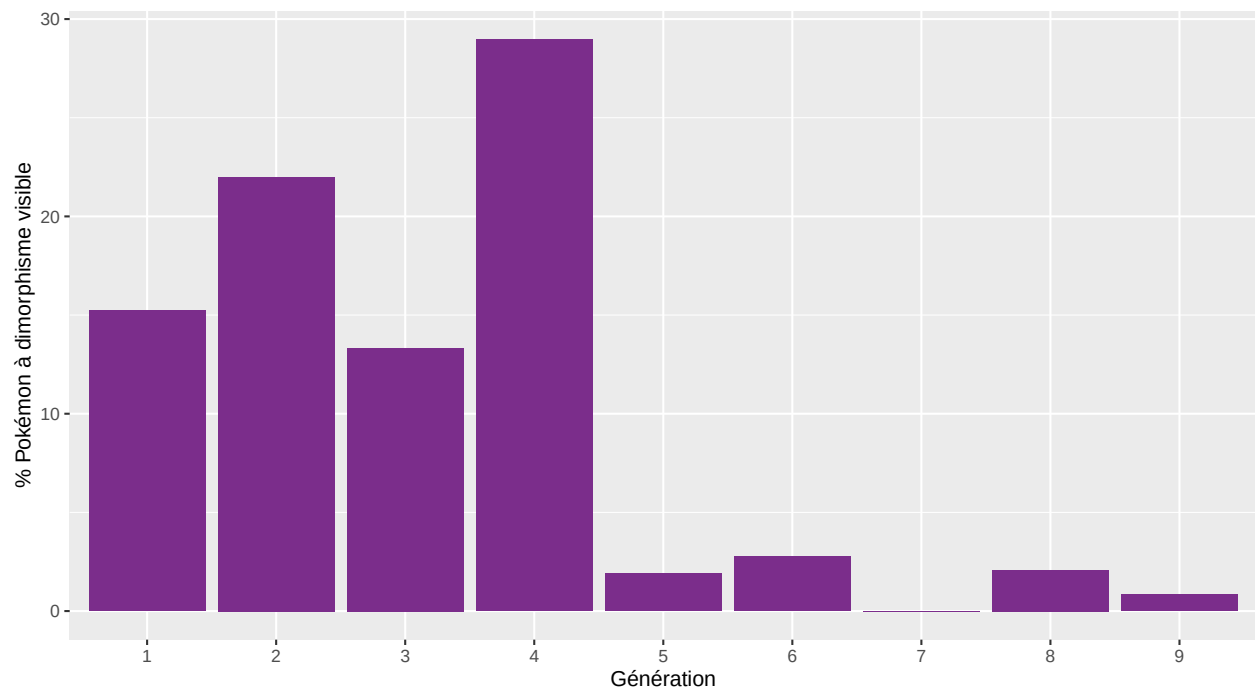


La moyenne a augmenté, passant de 46 kg (gén. 1) à 87.3 kg (gén. 9). La médiane (35 kg en dernière génération) reste bien inférieure à la moyenne, signe que quelques espèces très lourdes (légendaires notamment) tirent les valeurs vers le haut.



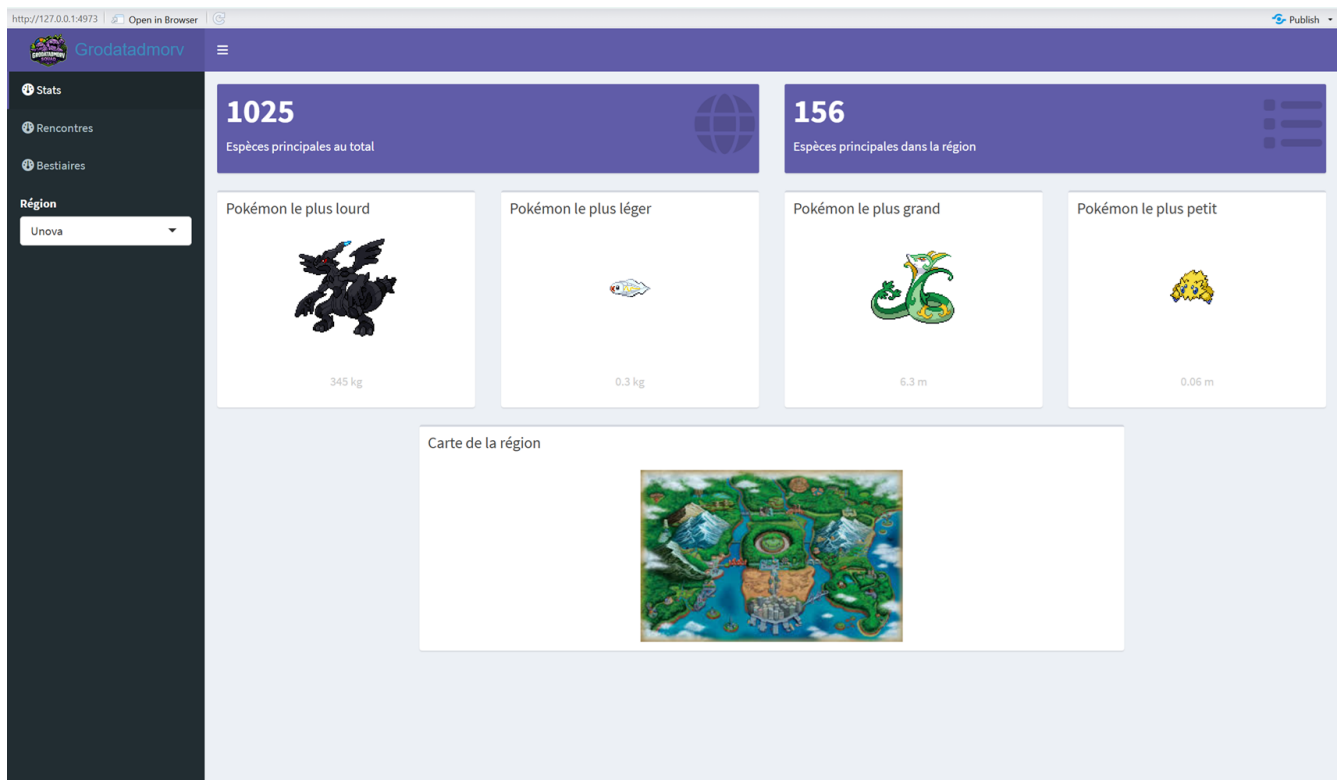
La moyenne a augmenté, passant de 1.2 m (gén. 1) à 1.4 m (gén. 9). La médiane (1.2 m en dernière génération)

reste bien inférieure à la moyenne, signe que quelques espèces très grandes (légendaires notamment) tirent les valeurs vers le haut.

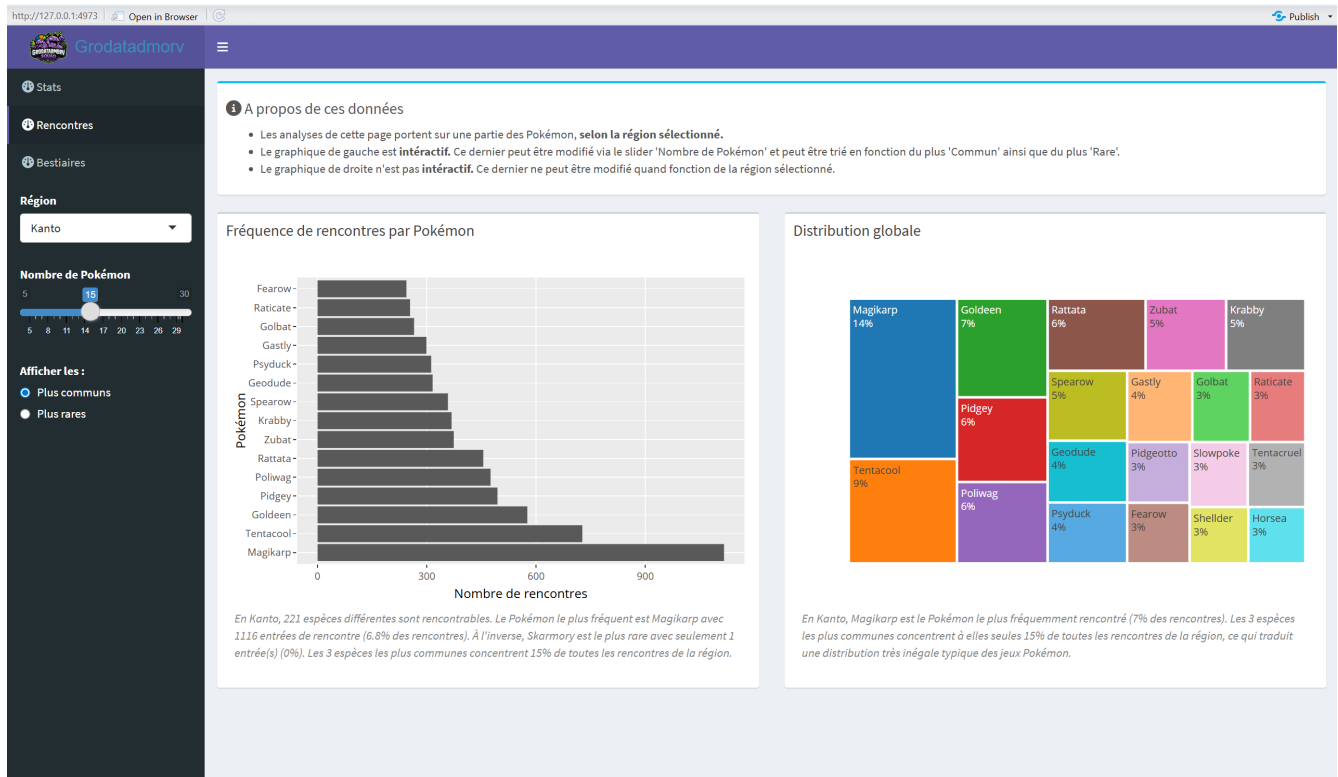


Le dimorphisme sexuel visible (apparence différente entre mâle et femelle) concerne en moyenne 10% des espèces. Il culmine en génération 4 (29%), qui correspond aux jeux Diamant/Perle où cette mécanique a été fortement développée. Ce critère ne capture que les différences d'apparence, pas les différences de répartition mâle/femelle au sein des espèces.

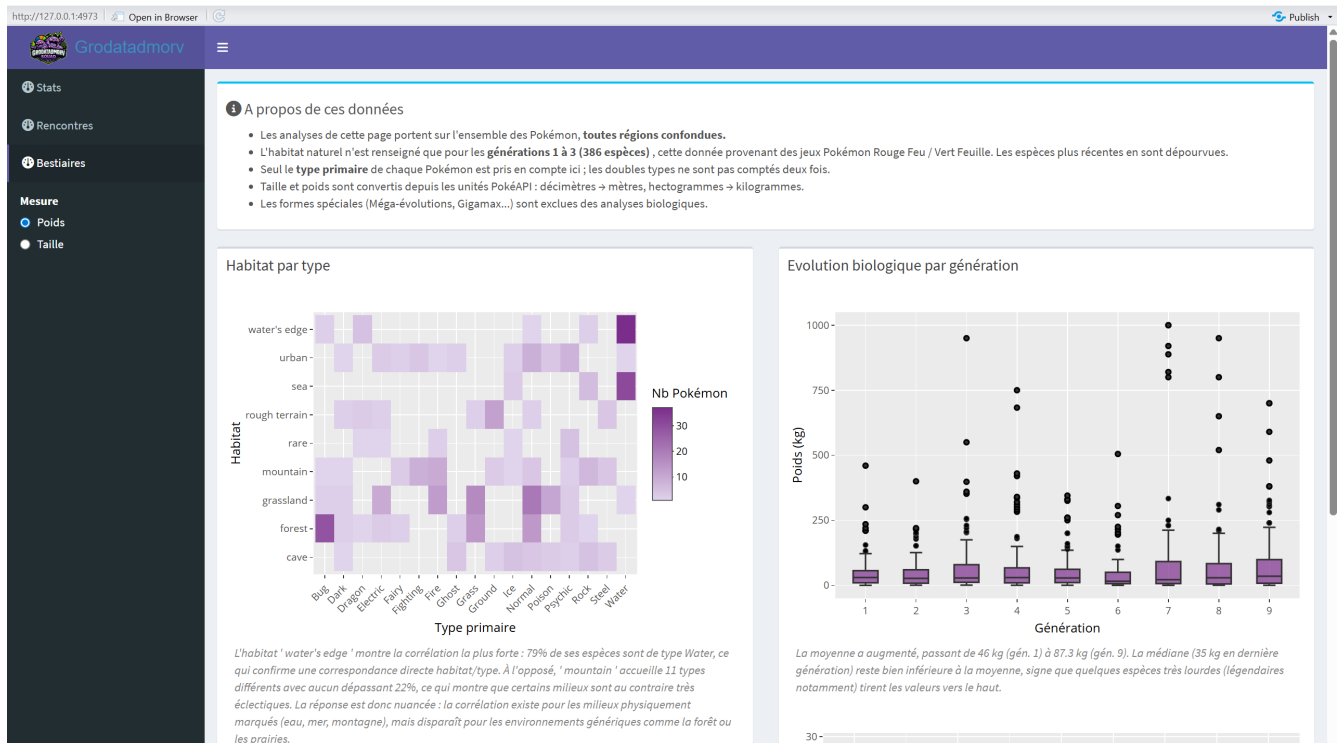
4 Shiny App



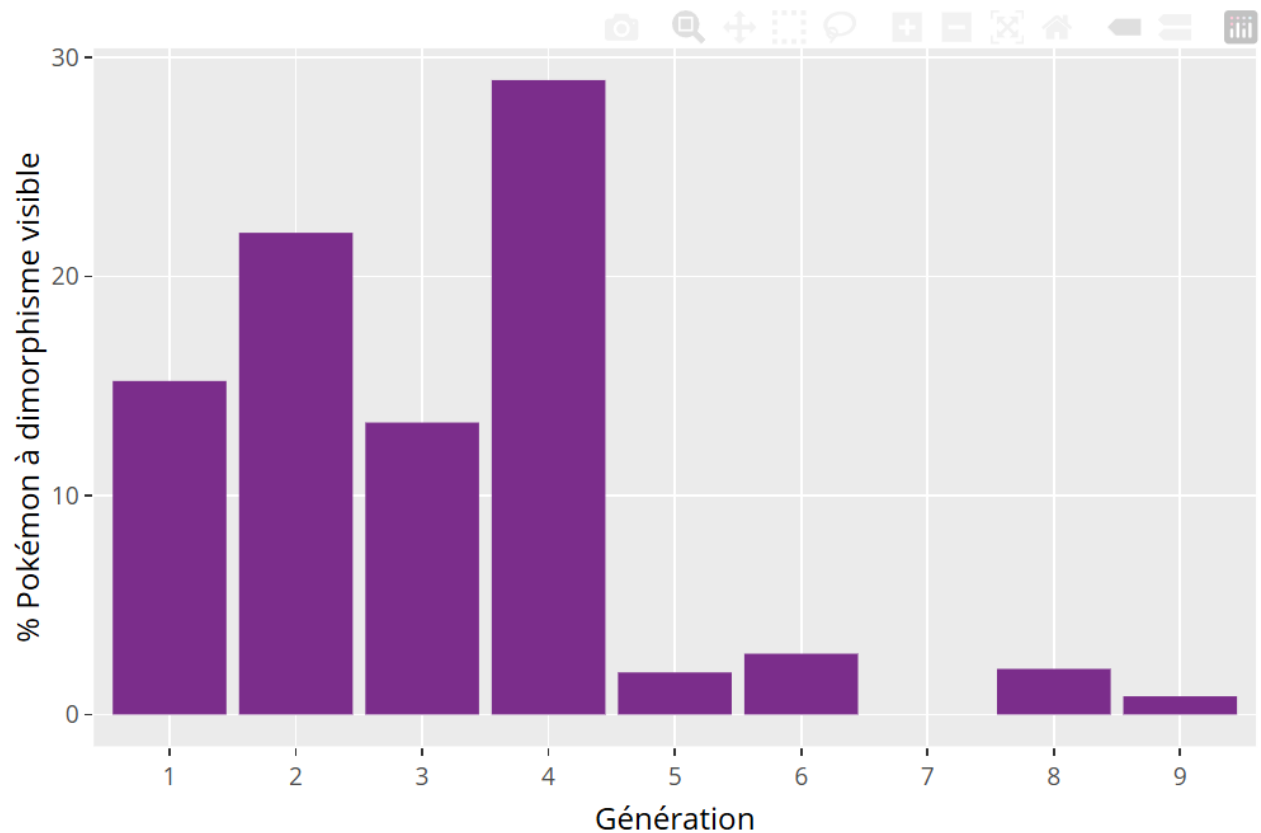
A gauche, une barre de navigation propose les sections Stats, Rencontres et Bestiaires, ainsi qu'un sélecteur de région (ici réglé sur Unova). La zone principale présente le nombre total d'espèces (1025) et celles présentes dans la région (156), suivi de quatre cartes mettant en avant le Pokémon le plus lourd, le plus léger, le plus grand et le plus petit, chacun avec son image et sa mesure. Une dernière carte affiche la carte de la région.



Sur cette page, la barre de navigation propose les mêmes sections qu'avant ainsi qu'un sélecteur de région. On retrouve aussi une barre de sélection permettant d'afficher le nombre de pokémon dans l'histogramme, ainsi qu'un sélecteur permettant de changer l'affichage de ce même histogramme. La zone principale comporte deux sous-zones. La première, en haut, est juste un point d'information concernant les données. La deuxième zone comporte deux graphiques, un histogramme représentant la fréquence de rencontres par Pokémon et une carte thermique représentant la distribution globale des pokémons.



Sur cette page, la barre de navigation propose les mêmes sections qu'avant ainsi que la mesure à prendre pour l'affichage des données. La zone principale comporte deux sous-zones. La première, en haut, est juste un point d'information concernant les données. La deuxième zone comporte trois graphiques, un geom_tile représentant le nombre de type de pokémon par habitat, une boîte à moustache représentant la distribution globale des pokémons'évolution biologique par génération.



Le dimorphisme sexuel visible (apparence différente entre mâle et femelle) concerne en moyenne 10% des espèces. Il culmine en génération 4 (29%), qui correspond aux jeux Diamant/Perle où cette mécanique a été fortement développée. Ce critère ne capture que les différences d'apparence, pas les différences de répartition mâle/femelle au sein des espèces.

On retrouve aussi un troisième graphique en barre représentant le pourcentage de pokémon présentant un dimorphisme par génération.

5 Limites

- **Hétérogénéité entre générations** : les statistiques, les attaques, les mécaniques et parfois même le type des Pokémon évoluant d'une génération à l'autre, croiser plusieurs générations sans les filtrer strictement peut engendrer des incohérences.
- **Biais de popularité** : l'usage joueur ne mesure pas toujours la puissance intrinsèque d'un Pokémon.
- **Complexité d'agrégation** : évaluer mathématiquement un Pokémon pour la visualisation implique de faire l'impasse sur des détails contextuels ; la viabilité se base fortement sur les spécificités uniques des attaques et des talents (Ability), ce qui est difficilement réductible à des statistiques globales sans perte sémantique.
- **Nature complexe de l'angle RPG** : des paramètres majeurs de la difficulté ("IA" de jeu, utilisation d'objets curatifs par les PNJ, composition des arènes) ne sont pas quantifiables via nos données actuelles.